

LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.º TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.º 2 — Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 4.1

Arquitectura lógica · Formulario T-22

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

DOCUMENTO

FECHA DE EMISIÓN

ESTADO

TOTAL DE FOLIOS

4.1

29 de septiembre de 2026

Entrega 2 · Apartado lógico

62

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general	2
Lista de tablas	4
Lista de figuras	5
4 Introducción a la Arquitectura lógica y física de la solución	6
4.1 Arquitectura lógica	6
4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar	7
4.1.2 Principios de integración	8
4.1.3 Capas de la arquitectura	11
4.1.3.1 Capa de presentación	14
4.1.3.2 Capa de borde y exposición (Capa 2)	15
4.1.3.3 Capa de puerta de enlace de servicios (Capa 3)	16
4.1.3.4 Capa de lógica de negocio (Capa 4)	19
4.1.3.5 Capa de integración y eventos (Capa 5)	19
4.1.3.6 Capa de acceso a datos (Capa 6)	26
4.1.3.7 Capa de seguridad transversal (Capa 7)	28
4.1.3.8 Capa de observabilidad transversal (Capa 8)	32
4.1.4 Módulos funcionales y límites de contexto	33
4.1.4.1 Mapa de límites de contexto	34
4.1.4.2 Módulo de calidad y trazabilidad (M9)	34
4.1.4.3 Módulo de inventario (M2)	35
4.1.4.4 Módulo de preventa móvil (M3)	35
4.1.4.5 Módulo de planificación de rutas (M4)	36
4.1.4.6 Módulo de rendición y cobro (M7)	37
4.1.4.7 Módulo de analítica y costo de servir (M10)	37

4.1.4.8 Recepción, preparación, reparto y servicios asociados	38
4.1.5 Modelo de datos conceptual	39
4.1.6 Catálogo de interfaces	42
4.1.6.1 Integraciones internas	42
4.1.6.2 Integraciones externas	43
4.1.7 Detalle de tecnologías seleccionadas	43
4.1.8 Implantación progresiva del backend Laravel	46
4.1.9 Ambientes del ciclo de vida y promoción de componentes	47
4.1.10 Patrones de diseño y continuidad	48
4.1.10.1 SOLID aplicado a los contratos de negocio	50
4.1.11 Registro de decisiones de arquitectura	51
4.1.12 Puntos únicos de falla y riesgos residuales	51
4.1.13 Comparación de alternativas arquitectónicas	52
4.1.14 Relación entre las vistas de arquitectura	53
4.1.15 Funciones disponibles y no disponibles sin conexión	54
4.1.16 Reglas de reconciliación	54
4.1.17 Articulación entre prueba de entrega, DTE y acuse	55
4.1.17.1 Secuencia y excepciones	55
4.1.17.2 Control de liberación en la ventana crítica	56
4.1.18 Identidad y ciclo de vida de conductores externos	56
4.1.19 Primer cuello de botella bajo la carga de septiembre	57
4.1.20 Decisiones del numeral 16.1 del caso	58
4.1.21 Condiciones y supuestos de diseño	59
Referencias	60
Declaración de uso de IA	62

Lista de tablas

4.1 Capacidad absorbida del WMS 2013 por ola y sitio 25

4.2 Clasificación lógica y protección de la información 30

4.3 Dependencias singulares y riesgo residual 51

4.4 Alternativas lógicas y criterio de selección 52

4.5 Detección del primer cuello de botella 57

4.6 Uso de IA en el apartado lógico 62

Lista de figuras

- 4.1 Vista general completa de la arquitectura lógica 12
- 4.2 Vista resumida de las ocho capas lógicas 13
- 4.3 Presentación: aplicaciones y superficies de trabajo 14
- 4.4 Borde: entradas públicas, privadas y locales 15
- 4.5 Puertas de servicio: recorrido central y local 16
- 4.6 Identidad y puerta de API local durante un corte de 24 horas 18
- 4.7 Negocio: monolito modular Laravel y sus doce módulos 19
- 4.8 Integración: continuidad local y contratos con terceros 20
- 4.9 Secuencia lógica del pedido con conexión 22
- 4.10 Secuencia lógica del pedido capturado sin conexión 23
- 4.11 Datos: propiedad y persistencia híbrida 26
- 4.12 Seguridad: identidad y autorización transversal 28
- 4.13 Observabilidad: correlación de nube y sitios 32
- 4.14 Modelo conceptual del pedido, el lote y la entrega 41

Introducción a la Arquitectura lógica y física de la solución

El capítulo 4 explica cómo la solución sostiene la operación distribuida de Puelche. La arquitectura lógica define las responsabilidades, los datos y los contratos que permiten ejecutar las capacidades del capítulo 3; la arquitectura física acredita su emplazamiento y continuidad, y la estrategia de centros de datos completa su recuperación. Esta descripción se relaciona con el modelo de datos del capítulo 5, el registro ADR y el Formulario T-11 de la arquitectura integrada.

4.1 Arquitectura lógica

Los anexos A–N detallan eventos, módulos, interfaces, reglas y correspondencias. O contiene las decisiones lógicas fechadas; P, las tecnologías y su actualización; Q y R, amenazas y controles; S, los puntos de vista y sus reglas de correspondencia; T, el desempeño; U, la evidencia documental; y V, las condiciones de aceptación que requieren intervención del CLIENTE. El archivo independiente de anexos comienza con un catálogo navegable: cada entrada identifica la sección que la utiliza y el requisito que respalda. Los identificadores se mantienen aunque cambie una página.

Este apartado desarrolla las responsabilidades y los contratos de la solución que deben corresponder al esquema y explicación de los apartados 3.3 y 3.4. La correspondencia se establece por capacidad: recepción e inventario (M1–M2), preventa y planificación (M3–M4), preparación y reparto (M5–M6), rendición y devoluciones (M7–M8), calidad y analítica (M9–M10), canal moderno y flota (M11–M12). El emplazamiento, las conexiones y su capacidad corresponden a 4.2; los centros de datos, a 4.3. Los catálogos extensos se entregan en los anexos 4.1–A a 4.1–N. El Anexo N identifica las capacidades del capítulo 3 disponible y la realización requerida de cada módulo; distingue esa cobertura lógica del cotejo completo que exige el capítulo integrado.

En Puelche, un pedido debe poder tomarse en una ruta sin cobertura, prepararse durante la noche y llegar al cliente con su lote y su evidencia de entrega identificados. La arquitectura parte de esa continuidad: cada operación se registra donde ocurre y se reconcilia

cuando vuelve la conexión. Para ordenar las responsabilidades, la solución se organiza en las ocho capas exigidas por el numeral 2.1 de las Bases Técnicas Transversales (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso [PUCV], 2026b, cap. 2, p. 6; RT-02.01).

4.1.1 Especificaciones Tecnologías de Software a utilizar

El núcleo de negocio se implementa como monolito modular en Laravel 13 y PHP 8.5. Frente a microservicios por dominio, esta elección conserva una sola base de código y un despliegue comprensible para el equipo TI de cuatro personas; sincronización, mensajería EDI y telemetría se ejecutan como procesos separables cuando su carga lo exija. Laravel proporciona rutas, validación, políticas, contenedor de dependencias y trabajos en cola; las reglas de negocio permanecen en módulos propios, sin depender de esas interfaces. Se seleccionan PostgreSQL/PostGIS para transacciones y geografía, RabbitMQ local para conservar trabajo durante un corte y SQS FIFO para ordenar su entrega por partición al reconectar. Ni el framework ni la cola sustituyen la deduplicación y la conciliación de los consumidores.

Angular y TypeScript sirven los portales; Kotlin nativo en Android permite escaneo, captura de evidencia y almacenamiento cifrado en el parque móvil Zebra. Keycloak emite la identidad central mediante OIDC; las decisiones de autorización siguen siendo de cada servicio. La comparación con microservicios, aplicaciones híbridas y otros productos se resume en la sección de alternativas y en los ADR fechados. Los servicios gestionados de AWS apoyan la ejecución y la integración; su ubicación y redundancia corresponden a 4.2. Estas elecciones deben sostenerse durante el contrato mediante actualización de versiones soportadas, sin prometer que una versión inicial durará 56 meses.

Los principios que gobiernan el diseño son los siguientes:

- **Continuidad sin conexión.** Preventa y reparto deben registrar un turno completo de 14 horas sin cobertura. El componente local debe mantener al menos 24 horas continuas de operación autónoma y degradada (RT-03.10). La sincronización posterior es idempotente: reenviar un evento no vuelve a ejecutar la operación. Los conflictos se resuelven con reglas de negocio documentadas, no dando prioridad automática al último registro recibido.
- **Atención adaptada al canal tradicional.** La solución no exige que los 11.600 almacenes instalen una aplicación ni dispongan de conexión propia. El conductor registra la entrega y su confirmación mediante firma o QR; los avisos por WhatsApp/SMS se utilizan cuando el canal está disponible.
- **Responsabilidades distribuidas.** Recepción, preparación y despacho conservan su

núcleo transaccional disponible en cada sitio. Preventa, reparto y canal moderno disponen de servicios centrales, mientras las aplicaciones de terreno conservan la captura local cuando no pueden alcanzarlos. La ubicación, la capacidad y la redundancia de esos servicios se justifican en 4.2, conforme al Art. 16.

- **Evolución durante 56 meses.** La Etapa 1 comprende los meses 1–15, con producción en el mes 16; la Etapa 2, los meses 13–20, con producción en el mes 21. Los 36 meses de operación se extienden del mes 21 al 56 (Art. 17).
- **Verificación explícita del acceso.** La identidad central utiliza OIDC y MFA. Cada servicio verifica autorización, alcance y contexto; una solicitud no se considera confiable solo por provenir de la red corporativa. El cifrado y la auditoría acompañan cada intercambio.
- **Recuperación y reconciliación.** RT-07.04 exige $RTO \leq 4$ horas y $RPO \leq 15$ minutos para los servicios críticos. La retención local permite reconciliar al recuperar el enlace, siempre que sobreviva el sitio; no protege por sí sola frente a su destrucción durante el corte. El Anexo 4.1-M define la prueba y la brecha de protección externa que debe resolverse sin rebajar el requisito. Los ambientes, medios de respaldo y conectividad redundante corresponden a 4.2.
- **Operación sostenible para cuatro personas.** Las herramientas, los procedimientos y el soporte deben permitir que el equipo TI de Puelche administre la solución con el apoyo del adjudicatario durante todo el contrato.

La descripción sigue el marco TOGAF y la organización de vistas de ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (International Organization for Standardization [ISO], 2022a). La vista lógica define las responsabilidades de los componentes y sus relaciones con los procesos, los datos, la seguridad y las integraciones. Cada decisión arquitectónica debe conservar su justificación, las alternativas consideradas y los requisitos que la sustentan (PUCV, 2026b, cap. 2, p. 6; RT-02.04).

Las decisiones tecnológicas se registran con alternativas y criterios en el Anexo 4.1-O; el soporte y la actualización durante el contrato se especifican en el Anexo 4.1-P.

4.1.2 Principios de integración

La integración no es un apéndice: es el tejido que sostiene la operación distribuida de Puelche. El riesgo principal del caso está en las costuras entre sistemas legados sin documentación de interfaces, no en los módulos nuevos. De las Bases Técnicas Transversales (RT-02.06–02.08 y RT-05.16) y del caso 02 se desprenden ocho reglas de diseño:

1. **Contrato antes que conexión.** Cada interfaz tiene dueño, contrato OpenAPI o AsyncAPI, versión y comportamiento ante falla antes de entrar en operación.
2. **Asincronía con excepciones justificadas.** Los eventos desacoplan procesos; disponibilidad, crédito, autorización de pago y actos tributarios que exigen respuesta se consultan con tiempo máximo de espera y estado explícito.
3. **Idempotencia.** Una escritura conserva su UUID en todos los reintentos; el consumidor deduplica y resuelve conflictos por regla de negocio, no por la última marca de tiempo.
4. **Reconciliación auditable.** Cada conflicto conserva operación, regla, resultado, autor y momento, conforme a la bitácora del Artículo 16.4.
5. **Frontera única del legado.** La capa anticorrupción traduce hacia el ERP; ningún módulo o portal escribe directamente en él.
6. **Confianza explícita.** Cada mensaje y llamada se autentica, autoriza y correlaciona; las excepciones de conectividad hacia el sitio son privadas, acotadas y auditadas.
7. **Falla declarada.** Las quince entradas del catálogo indican si reintentan, se difieren, degradan o requieren procedimiento manual.
8. **Ventana de despacho protegida.** Las cargas masivas, reprocesos y despliegues de conectores no interrumpen la operación de 05:30 a 07:00.

Estas reglas se verifican en los contratos, el catálogo de interfaces y las pruebas de falla de cada consumidor.

Estos principios se materializan en la capa de integración, los eventos canónicos, la capa anticorrupción, el catálogo de interfaces y las reglas de reconciliación descritas en este apartado.

El núcleo reúne M1–M12 en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con dependencias fijadas por `composer.lock`. Cada módulo tiene espacio de nombres, servicios de aplicación, reglas de dominio y adaptadores propios. Esta organización evita que una pantalla o un cambio de proveedor invada otra capacidad. Para 14.200 clientes y unos 31.000 pedidos mensuales, se conserva la sencillez operativa del monolito modular, en línea con el numeral 2.3 de las Bases Técnicas Transversales. Sincronización, EDI y telemetría tienen trabajadores y capacidad de escalado independientes desde el inicio (RT-02.02); su emplazamiento se detalla en 4.2.

La volumetría operativa que condiciona el dimensionamiento es la siguiente: 14.200 clientes activos, 8.400 SKU (que pasan a aproximadamente 9.500), 31.000 pedidos mensuales con 260.000 líneas y 2,4 millones de unidades, aproximadamente 1.400 entregas diarias habituales con un pico de septiembre de 2.600 entregas (volumen

casi duplicado durante tres semanas), 96 camiones en la ventana crítica de despacho (42 propios y 54 de transportistas externos), 62 preventistas, aproximadamente 200 conductores, 120 preparadores nocturnos y 310 personas de centro de distribución (PUCV, 2026a, cap. 14, pp. 24–25). El diseño se dimensiona contra el pico de septiembre en la ventana de 05:30 a 07:00, nunca contra el promedio, y declara explícitamente los puntos únicos de falla (SPOF) con su mitigación conforme a RT-02.11.

El modelo distingue seis instalaciones: los CD de Talca y Concepción, las plataformas de cross-docking de Curicó, Chillán y Los Ángeles, y la casa matriz de Talca, contigua al CD principal (Caso 02, cap. 2.3). Las primeras cinco requieren servicios locales de operación; la casa matriz no aloja cómputo propio y utiliza los portales y las consolas en nube. Los identificadores de sitio serán parametrizables para incorporar una séptima instalación proyectada a tres años y evaluar la futura operación en Los Lagos hacia 2030.

4.1.3 Capas de la arquitectura

Las ocho capas separan la interacción con las personas, las reglas de negocio y la persistencia. Seguridad y observabilidad atraviesan el conjunto. La vista general permite ubicar cada responsabilidad antes de revisar sus componentes; el inventario trazable se reúne en el Anexo 4.1 - N.

Presentación reúne las superficies de trabajo; borde protege su entrada; puerta de enlace valida solicitudes; negocio decide por módulo; integración intercambia contratos; acceso a datos persiste por propietario. Seguridad y observabilidad atraviesan esas seis responsabilidades.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, numeral 2.1.

Las capas 7 y 8 atraviesan las demás; no duplican reglas de negocio.

La arquitectura se presenta primero mediante su vista general completa (Figura 4.1) y después mediante una síntesis de sus ocho capas (Figura 4.2). Ambas vistas se complementan para relacionar las funciones de negocio con los componentes que las sostienen.

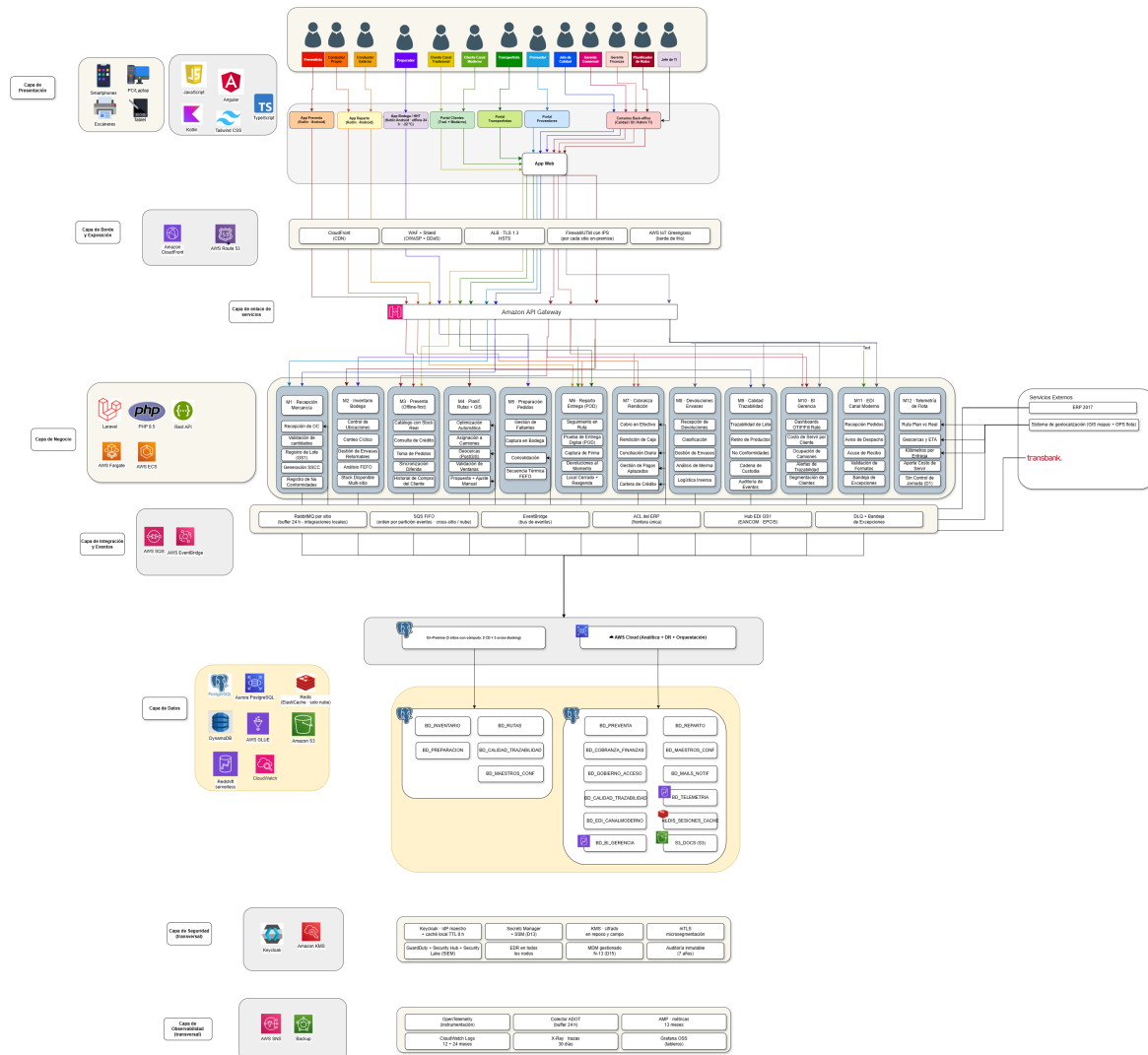


Figura 4.1 Vista general completa de la arquitectura lógica

Fuente: diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

La vista general muestra cómo cada actor accede a la solución desde su aplicación, portal o consola y se relaciona con los módulos M1–M12. Se lee desde las personas hacia las reglas de negocio, las integraciones y los datos, distinguiendo los componentes de nube y los del sitio. Las conexiones representan intercambios sujetos a autorización, no acceso directo a las bases de datos. Seguridad y observabilidad acompañan todo el recorrido; sus controles y las condiciones de operación sin conexión se desarrollan en los apartados siguientes.

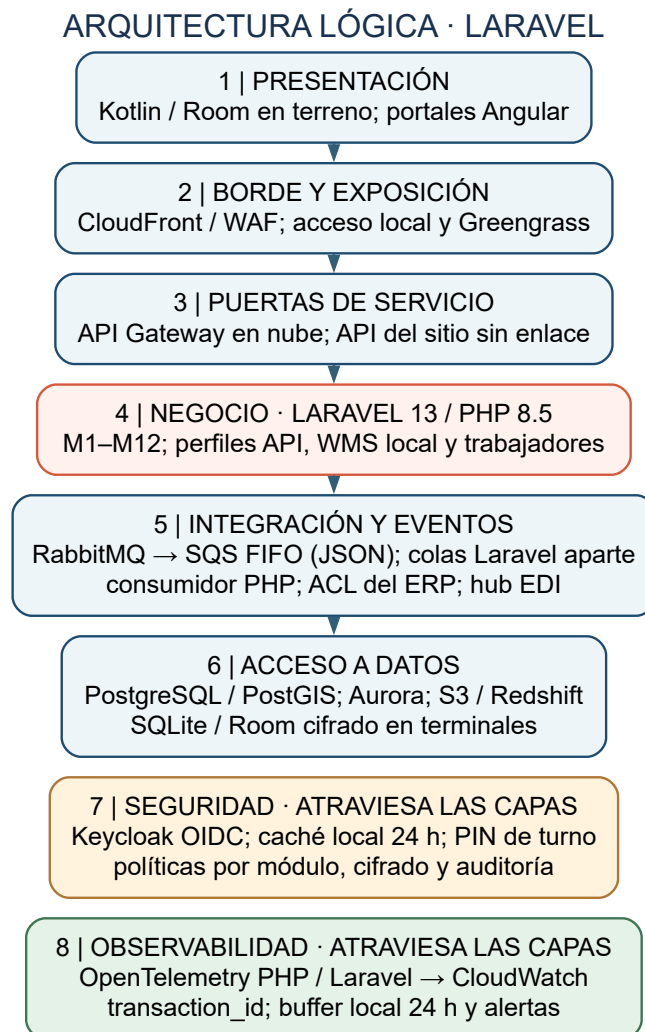


Figura 4.2 Vista resumida de las ocho capas lógicas

Fuente: elaboración propia de LafroX.

La vista resumida destaca la responsabilidad de cada capa: presentación captura y muestra información; borde protege la entrada; las puertas de servicio validan las solicitudes; el negocio aplica las reglas en Laravel; integración conserva y distribuye eventos; y acceso a datos administra la persistencia. Seguridad y observabilidad son transversales, no pasos finales del procesamiento. La puerta local permite que la bodega siga operando sin WAN, mientras las colas conservan el trabajo pendiente para reconciliarlo al recuperar la conexión.

4.1.3.1 Capa de presentación

La Figura 4.3 presenta las responsabilidades de esta capa.

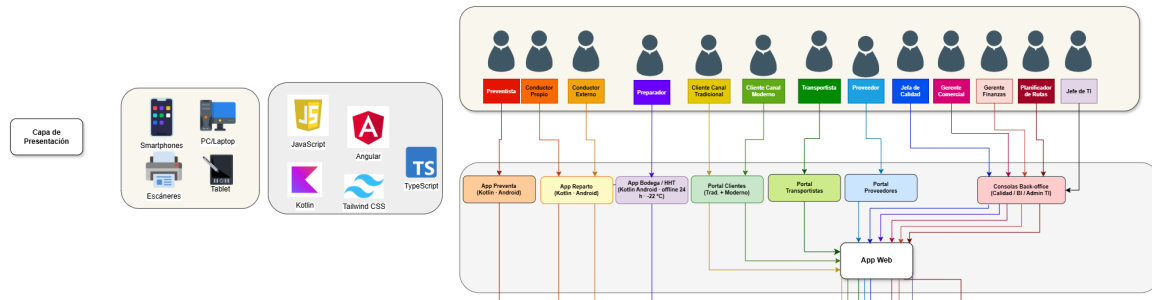


Figura 4.3 Presentación: aplicaciones y superficies de trabajo

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

Las aplicaciones móviles conservan las capturas pendientes; los portales y consolas consultan sus dominios mediante APIs autorizadas. El dispositivo y la pantalla no sustituyen la identidad ni los permisos de la persona.

La capa de presentación reúne las herramientas que utiliza cada persona para trabajar: aplicaciones móviles que pueden operar sin conexión y portales web servidos desde la nube. Preventistas, conductores y preparadores capturan hechos operativos; clientes, transportistas y proveedores consultan únicamente sus datos autorizados; Calidad, gerencias, planificación y TI toman decisiones desde consolas especializadas. Los permisos se asignan mediante una matriz de roles y atributos: un perfil de interacción no implica por sí solo acceso a todas las funciones del módulo.

Las aplicaciones de campo (preventiva y reparto) se construyen en Kotlin nativo para Android, decisión alineada con el ecosistema del parque de dispositivos Zebra (EC55, TC58e, MC9400) desplegado en los centros de distribución y con las condiciones de operación del terreno. La app de preventa mantiene una foto local de datos de lectura (stock, precios, crédito, promociones) y captura local de eventos (pedidos, identificadores únicos UUID); la app de reparto gestiona la entrega, la prueba de entrega digital (POD con firma, código QR y fotografía), la cobranza en ruta y el control de envases retornables. Ambas aplicaciones operan con datos locales cifrados y sincronizan de forma idempotente por medio del API Gateway cuando se recupera la conectividad.

Los terminales de bodega (HHT con escáner GS1) descargan las misiones de preparación al inicio del turno y registran su ejecución localmente, incluso en cámaras a -22 °C sin señal. La autonomía mínima de 24 horas comprende el servicio de bodega completo: registro de operaciones, conservación de datos, cambios de turno y control de acceso.

Los portales web, implementados en Angular con Tailwind CSS, permiten a clientes

consultar pedidos y documentos, a transportistas revisar rutas y a proveedores consultar órdenes y recepciones. El catálogo público admite consulta sin autenticación; las funciones privadas requieren identidad OIDC mediante Keycloak y permisos por rol. El acceso administrativo exige MFA y una ruta autorizada, definida físicamente en 4.2.

Las consolas de rutas, calidad, BI y administración TI acceden a sus dominios mediante APIs autorizadas. Ningún navegador se conecta directamente a las bases de datos. Esta separación permite aplicar las mismas reglas de acceso y auditoría con independencia de la pantalla utilizada.

4.1.3.2 Capa de borde y exposición (Capa 2)

La Figura 4.4 presenta las responsabilidades de esta capa.

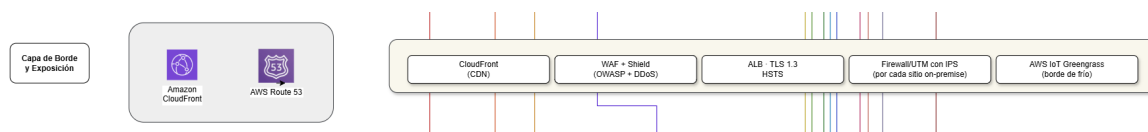


Figura 4.4 Borde: entradas públicas, privadas y locales

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

La entrada pública protege las APIs y rechaza el acceso directo a su origen. El acceso local sostiene la bodega sin WAN; Greengrass procesa los sensores de cámara, mientras AS2 conserva una superficie B2B distinta.

La capa de borde delimita la entrada pública y la entrada de dispositivos de terreno y bodega, donde la conectividad es intermitente. Define las siguientes responsabilidades; su despliegue se especifica en 4.2:

- **CDN (Amazon CloudFront).** Entrada pública de portales externos y APIs de negocio: distribuye contenido estático y encamina las rutas /v1 y /sync/v1 al API Gateway. El acceso directo al origen de esas APIs debe rechazarse y probarse. Las consolas internas usan acceso privado verificado; el transporte AS2 tiene una superficie separada, restringida a contrapartes registradas.
- **WAF gestionado (AWS WAF + Shield).** Filtrado de tráfico con reglas OWASP Top 10 y reglas personalizadas por API; protección contra denegación de servicio en capas 3, 4 y 7.
- **Balanceador de carga (ALB).** Distribuye hacia los servicios privados el tráfico que API Gateway entrega mediante su integración privada. El flujo de acceso público es cliente → CloudFront/WAF → API Gateway → integración privada/ALB → servicio.
- **Acceso local y continuidad.** Los servicios del sitio aplican control de acceso propio

y preservan la operación crítica aun cuando todos los enlaces externos estén indisponibles. Los CD usan fibra y LTE; los cross-docking usan Starlink y LTE de dos proveedores, con conmutación automática en menos de 30 segundos (ADR-02).

- **AWS IoT Greengrass.** Corre solo en dos gateways IoT industriales (Moxa UC-8200 o equivalente), uno en el CD Talca y otro en el CD Concepción. Leen los sensores de cámara por Modbus, bloquean el despacho ante una excursión térmica en menos de 5 segundos y conservan 24 horas de datos sin enlace. No se instala en camiones: la posición de la flota llega por la API del tercero (INT-15). Los termógrafos registran toda la ruta en su memoria interna, avisan por BLE al terminal del conductor aun sin señal y este reenvía el aviso a la nube al recuperar cobertura; al volver el camión, el terminal descarga y envía el registro completo.

4.1.3.3 Capa de puerta de enlace de servicios (Capa 3)

La Figura 4.5 presenta las responsabilidades de esta capa.

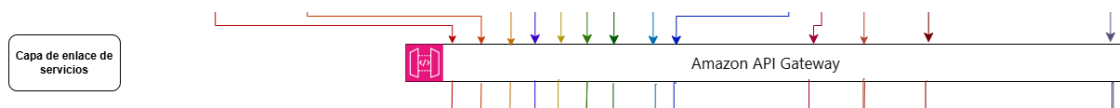


Figura 4.5 Puertas de servicio: recorrido central y local

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

El recorrido central valida la identidad y entrega solicitudes a servicios privados. La puerta local atiende al HHT dentro del sitio, sin invocar el Gateway remoto durante un corte; ambos recorridos conservan validación, idempotencia y auditoría.

Amazon API Gateway concentra la publicación de servicios detrás de la entrada pública de CloudFront. El diseño requiere validar la identidad emitida por Keycloak, controlar esquema, cuotas y tasa de solicitudes, y propagar un `transaction_id`. Se selecciona REST API con authorizer REQUEST que verifica firma, emisor, audiencia, expiración y alcance del JWT de Keycloak. Las operaciones sensibles no reutilizan autorizaciones almacenadas; el módulo verifica además recurso y revocación conocida. La integración privada usa VPC Link V2 hacia ALB; la validación básica de Gateway se complementa con el esquema completo en Laravel (AWS, s. f.-a, s. f.-b, s. f.-c; Anexo 4.1-O, ADR-13). El recorrido físico y el bloqueo efectivo del acceso directo al origen se deben comprobar en 4.2.

La capa publica dos conjuntos de APIs: las de negocio (`/v1`) y las de sincronización offline (`/sync/v1`). El Gateway aplica los controles de entrada y enruta las solicitudes. El servicio de negocio valida el contenido y garantiza la idempotencia de cada escritura mediante su UUID, una ventana de deduplicación documentada y el registro persistente

del resultado (RT-02.06).

El ingreso por API Gateway corresponde a los servicios en nube. Durante una interrupción del enlace, la bodega utiliza los servicios de su sitio sin depender del Gateway remoto. Los terminales sin cobertura conservan sus eventos y los entregan al servicio local cuando recuperan comunicación; la reconciliación con la nube ocurre al restablecerse el enlace externo. Los contratos y las reglas de validación se mantienen en ambos recorridos.

La bodega dispone además de una puerta de API *local* como función del motor WMS A-01, en VM-01, VM-C01 y E-01, acotada a la red del sitio y a M1, M2, M5 y la función local de bloqueo de M9. Los 120 terminales no llaman a Amazon API Gateway durante un corte: el verificador local valida la autorización de turno y esta función aplica esquema, límites de tasa, tamaño de carga, UUID y registro de auditoría antes de entregar una orden al módulo correspondiente. Este control no publica una segunda entrada en internet ni emite identidades nuevas. La Figura 4.6 separa los dos recorridos y muestra cómo se conserva el trabajo hasta la reconexión.

BODEGA SIN NUBE | identidad y API local durante 24 horas

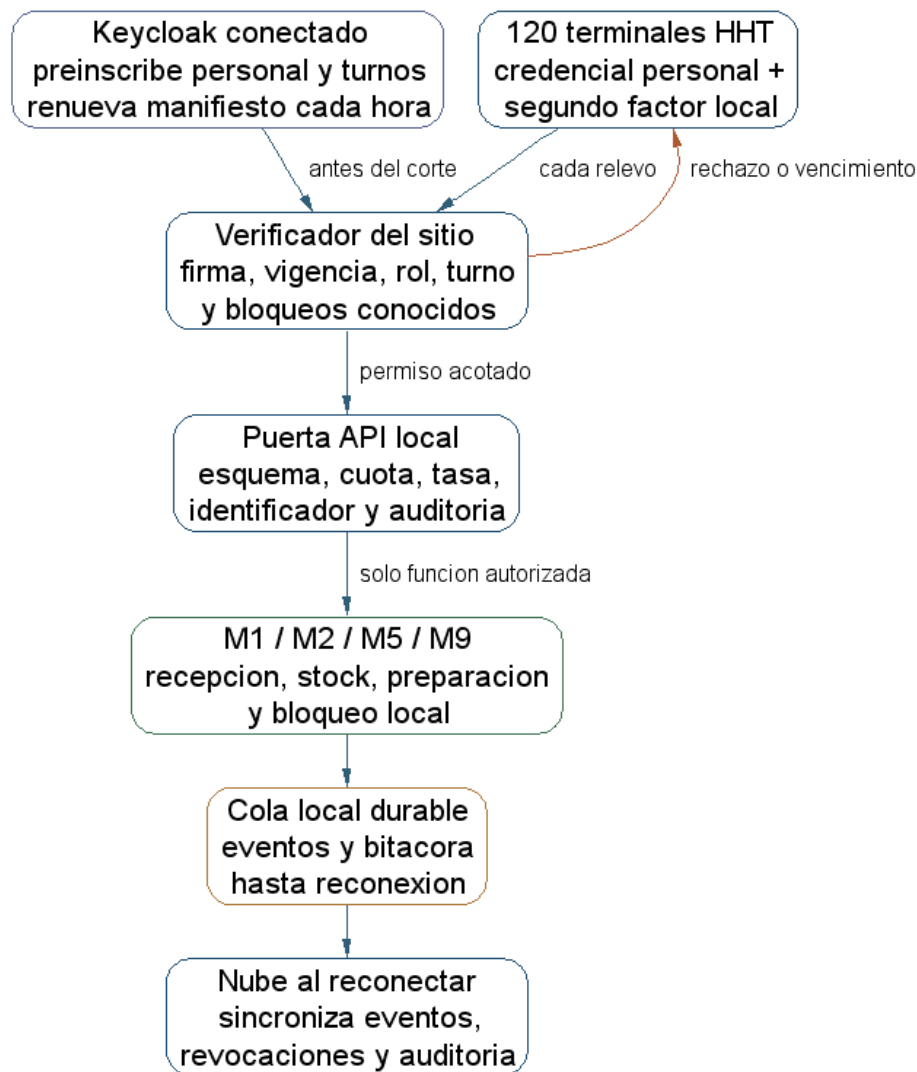


Figura 4.6 Identidad y puerta de API local durante un corte de 24 horas

Fuente: elaboración propia de LafroX.

El manifiesto de turno firmado por Keycloak llega antes del corte; en cada relevo el verificador local, alojado junto a la caché, valida el manifiesto y un segundo factor local: el PIN personal sobre el terminal enrolado por MDM. El permiso queda limitado a funciones de bodega, mientras los eventos y la bitácora se envían después con su identificador original. La prueba debe iniciar el corte antes de dos relevos sucesivos y medir vencimiento, denegación, reintentos y recuperación; la caché de identidad de 24 horas no emite sesiones y el relevo lo habilita el verificador local.

4.1.3.4 Capa de lógica de negocio (Capa 4)

La Figura 4.7 presenta las responsabilidades de esta capa.

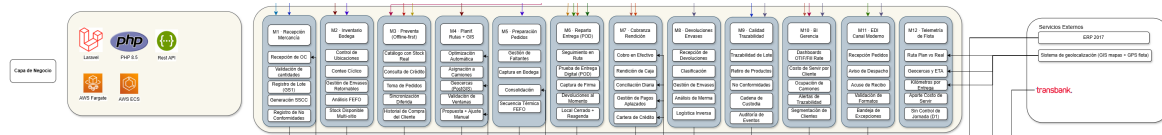


Figura 4.7 Negocio: monolito modular Laravel y sus doce módulos

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

El recorte reúne los doce módulos de negocio y sus funciones principales, junto con las tecnologías del backend y los sistemas externos con los que se relacionan. Los límites e intercambios de cada contexto se desarrollan en los apartados siguientes.

La capa de servicios de negocio reúne M1-M12 en un monolito modular Laravel. Cada contexto separa Domain, Application, Infrastructure y Http bajo un espacio de nombres PSR-4. Los controladores reciben y validan solicitudes; los servicios de aplicación coordinan casos de uso; el dominio decide reservas, bloqueos y rendiciones; los adaptadores traducen persistencia e integraciones. Los módulos se llaman mediante interfaces públicas o eventos versionados: no acceden a las tablas privadas de otro contexto ni importan sus modelos de persistencia. Los proveedores de servicios registran esas interfaces en el contenedor y una prueba de dependencias impide invertir las fronteras. Así, compartir proceso no confunde la propiedad de cada decisión (RT-02.05).

La misma versión del artefacto Laravel ejecuta perfiles separados: API central, WMS local limitado a M1/M2/M5 y bloqueo M9, consumidores de SQS, adaptador AMQP y reglas comerciales EDI de M11. El transporte OpenAS2 es un componente independiente: verifica certificados, firma, cifrado y acuses MDN antes de entregar el mensaje a M11; no ejecuta reglas comerciales ni escribe en el ERP. Cada perfil dispone de cola, concurrencia, permisos y métricas propios. El planificador de tareas tiene una sola autoridad por ambiente. Esta separación permite escalar y reiniciar sincronización, EDI y telemetría sin multiplicar el monolito completo (RT-02.02).

Los módulos evitan estado durable en memoria y pueden crecer por réplicas o por trabajadores independientes, según la demanda. Los umbrales, límites de capacidad, emplazamiento y costos se especifican en 4.2 y en la oferta económica.

4.1.3.5 Capa de integración y eventos (Capa 5)

La Figura 4.8 presenta las responsabilidades de esta capa.

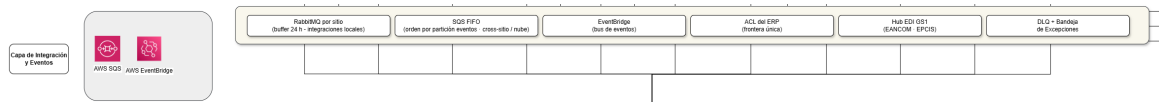


Figura 4.8 Integración: continuidad local y contratos con terceros

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

El sitio conserva los eventos hasta confirmar su publicación y el consumidor confirma después de persistir. La ACL concentra el acceso al ERP, único emisor tributario; el hub EDI traduce contratos comerciales y las excepciones permanecen trazables.

La capa de integración conecta la nueva operación con sistemas que Puelche ya utiliza. Sus límites son especialmente importantes ante el ERP de 2017 sin interfaces documentadas y el WMS de 2013. También concentra el intercambio con cadenas del canal moderno, los servicios de pago, los mapas y la telemetría, de modo que un cambio externo no obligue a modificar cada módulo de negocio.

RabbitMQ conserva las colas de integración local. En nube, SQS FIFO ordena los mensajes de reconciliación dentro de cada grupo y SNS difunde eventos y alertas. Los avisos al cliente se entregan mediante SNS o la API del proveedor de notificaciones (INT-11). El orden no se presume global ni se atribuye a toda la cadena de eventos. Los consumidores aplican deduplicación, reintentos con espera creciente y una cola de mensajes fallidos (DLQ), con intervención trazable cuando el procesamiento no puede completarse (RT-02.07).

El shipper publica en la cola SQS FIFO de reconciliación un sobre JSON independiente de PHP con versión, identidad, clave de orden y carga. Un consumidor PHP dedicado lee ese sobre mediante el SDK de AWS, valida su esquema, invoca el caso de uso Laravel y reconoce el mensaje solo después de persistir el resultado. Los trabajos derivados propios de Laravel usan su conector SQS en colas distintas y declaran grupo y clave de deduplicación cuando requieren orden FIFO. Esta separación evita entregar mensajes externos al deserializador de trabajos del framework. RabbitMQ local se conecta mediante un adaptador AMQP probado con `php-amqp-lib`; el shipper confirma la publicación en SQS antes de reconocer el mensaje local. No se introduce Redis ni Horizon en los sitios, donde la continuidad depende de PostgreSQL y RabbitMQ.

Las APIs de la plataforma reciben solicitudes por la Capa 3. Los servicios de negocio invocan sus adaptadores de integración cuando necesitan consultar pagos o mapas, con tiempo máximo de espera explícito (RT-02.08). Los intercambios diferidos con ERP, EDI, telemetría y notificaciones utilizan colas y reintentos. La emisión tributaria se canaliza por el ERP mediante la ACL; no se crea un segundo emisor de documentos ante el SII.

El ERP de 2017 se conserva como única fuente de verdad tributaria y único emisor de DTE. La capa anticorrupción (ACL) traduce los contratos de la solución al formato

del legado, sin reemplazarlo ni modificar su código. El flujo de rendición es: rendición aprobada → SQS → trabajador Laravel exp-sync → ACL → ERP. Ningún módulo, portal o cadena escribe directamente en el ERP. El trabajador usa una clave idempotente por operación y conserva folio, estado y acuse para seguir cada documento hasta su origen; reintentar un trabajo no solicita un segundo documento.

La integración con las cadenas del canal moderno se resuelve con un hub EDI centralizado en nube. Utiliza mensajes comerciales EANCOM y GS1 XML, y eventos EPCIS para trazabilidad. Cada cadena dispone de un conector configurable, una tabla de equivalencias GTIN (RF-12.03) y una bandeja de excepciones (RF-12.06). El hub transforma los mensajes al modelo canónico y entrega al ERP, exclusivamente mediante la ACL, la información necesaria para sus documentos, incluida la guía de despacho electrónica (GDE). AS2 es uno de los transportes del hub. El canal moderno debe quedar operativo a más tardar en enero de 2029.

Eventos canónicos del dominio.. Los eventos son el vocabulario del sistema. Se nombran en pasado, son inmutables y llevan `event_id` (UUID), `occurred_at`, `site_id` y `transaction_id`. El catálogo de eventos canónicos del dominio se presenta en el Anexo 4.1-A. Cada evento declara productor único, consumidores registrados, clave de partición y política de reintento, y su origen se traza a un requisito del caso o a una decisión del numeral 16.1.

Cada evento conserva productor único y clave de orden para evitar ambigüedad al reintentar.

Los esquemas AsyncAPI 2.6 versionados por evento se gobiernan desde el Catálogo de interfaces (§ 4.1.6); `transaction_id` conserva la correlación entre los módulos consumidores.

Orquestación y coreografía.. M3 coordina de manera síncrona la confirmación de un pedido y solicita a M2 una reserva: necesita una respuesta única y visible para el preventista. Cuando el pedido queda confirmado, publica `PedidoConfirmado`; M5, M4 y M10 reaccionan cada uno a ese hecho mediante su propio consumidor. Esa coreografía evita que M3 conozca el horario de preparación o el esquema analítico. La publicación se registra junto con el cambio de estado mediante una bandeja transaccional de salida (*outbox*); el consumidor confirma su progreso solo después de persistir su resultado. Si falla un consumidor, la cola reintenta y termina en una bandeja de excepción, sin deshacer a ciegas el pedido ya confirmado.

El despacho tiene una coordinación distinta: M5 no libera la carga hasta recibir el resultado de M9 sobre el lote y la guía emitida por el ERP a través de la ACL. Una excursión térmica

bloquea localmente la salida aun con el enlace caído; solo Calidad puede liberar el lote tras evaluación registrada. El conductor informa la incidencia y conserva la carga, pero no aprueba su liberación sanitaria. Las Figuras 4.9 y 4.10 recorren el pedido con y sin conexión y hacen visible dónde cambia una captura pendiente a una operación confirmada.

PEDIDO CON CONEXIÓN | secuencia lógica

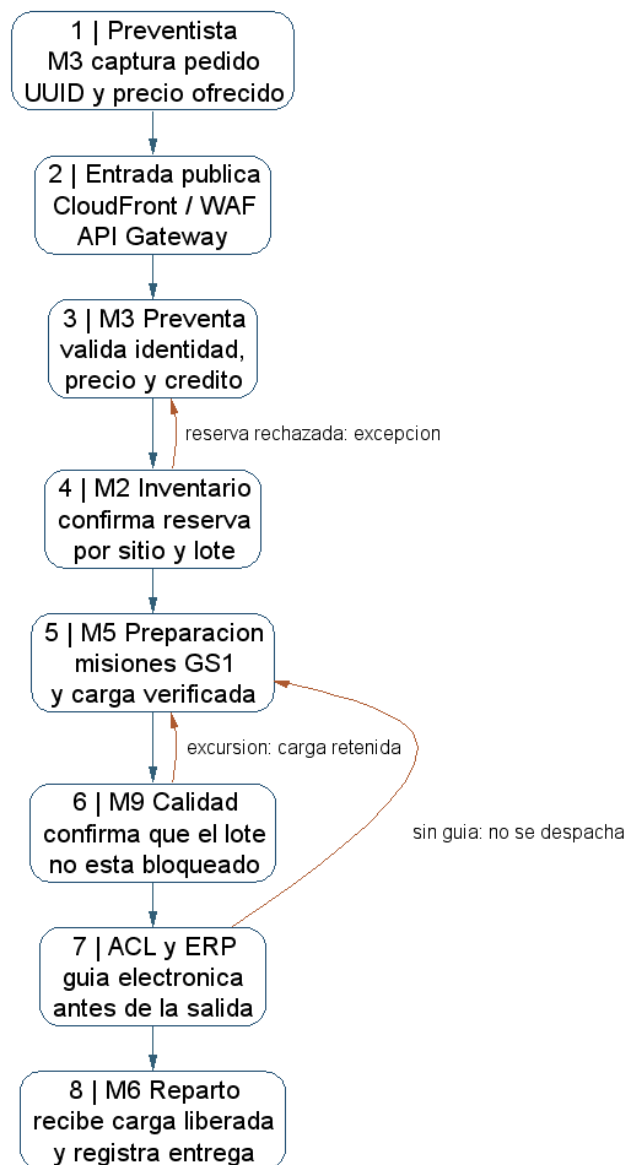


Figura 4.9 Secuencia lógica del pedido con conexión

Fuente: elaboración propia de LafroX.

Con conexión, M2 devuelve una reserva explícita y M5 no comienza a preparar un pedido

rechazado. La carga preparada sigue retenida si M9 informa un bloqueo o si el ERP no devuelve la guía electrónica. El flujo dibuja esos dos retornos porque un pedido confirmado no autoriza por sí mismo la salida física.

PEDIDO SIN CONEXIÓN | captura, sincronización y decisión



Figura 4.10 Secuencia lógica del pedido capturado sin conexión

Fuente: elaboración propia de LafroX.

Sin conexión, la aplicación conserva la intención de compra, no una reserva firme. El mismo UUID viaja en todos los reintentos; M3 y M2 producen un resultado durable con la

regla y la causal de excepción. Si se pierde el acuse de respuesta, el dispositivo conserva el evento y pregunta por ese UUID antes de eliminarlo. Solo un pedido confirmado alimenta M5, lo que permite explicar al cliente un faltante sin duplicar la venta.

Contratos de integración.. Las APIs síncronas se describen en OpenAPI 3.1 por módulo y versión mayor. Cada operación declara dueño, esquema de solicitud y respuesta, identidad requerida, errores de negocio, límites de tasa y fecha de retirada. El Gateway valida la entrada, pero la decisión de negocio y la idempotencia pertenecen al servicio. Las interfaces de sincronización `/sync/v1` reciben lotes con UUID por operación y devuelven un resultado individual, de modo que un error de una entrega no obligue a repetir todas las demás.

Los eventos se describen en AsyncAPI 2.6 con productor único, consumidores, clave de partición, versión, política de reintento y cola de fallidos. Los mensajes viajan al menos una vez: cada consumidor deduplica por `event_id` y preserva orden dentro del agregado que lo exige. OAuth con PKCE protege clientes interactivos; mTLS y credenciales rotadas protegen servicios. `transaction_id` enlaza llamada, evento, resultado y evidencia de auditoría.

Capa anticorrupción y sustitución del WMS.. Frontera única del ERP (A-04). El ERP de 2017 no tiene documentación de interfaces. En vez de descubrir su forma real dentro de cada módulo, se levanta una sola frontera: la ACL expone hacia adentro un contrato OpenAPI 3.1 propio de Puelche y absorbe hacia afuera la forma del ERP. Consecuencias:

- El conocimiento del ERP queda concentrado y documentado en un solo componente, no disperso en doce módulos.
- Ningún módulo, portal ni cadena de supermercados escribe al ERP: el trabajador Laravel `erp-sync` consume SQS y llama a la ACL mediante su contrato versionado.
- Cuando una capacidad del ERP se absorbe en la plataforma, se retira de la ACL sin tocar a los consumidores.

Estrangulamiento del WMS de 2013 (ADR-08, Decisión 16.1 N° 14). El WMS se reemplaza en la Etapa 1 por los módulos M1, M2 y M5 del monolito. Durante la coexistencia el legado queda detrás de la misma ACL. La Tabla 4.1 indica qué capacidad se absorbe en cada ola y cómo se revierte por sitio.

Tabla 4.1 Capacidad absorbida del WMS 2013 por ola y sitio

Capacidad WMS 2013	Módulo	Ola	Estrategia / Reversión
Recepción GS1	M1	1	Azul-verde / feature flag (reversión inmediata)
Slotting / ubicaciones	M2	1-2	Azul-verde / feature flag
Misiones picking HHT	M5	2	Azul-verde / feature flag
Conteo cíclico	M2	2-3	Paralelo + comparación / feature flag

Fuente: registro único del Subdocumento 4, ADR-08, y Caso 02, Decisión 16.1 N° 14.

La sustitución por olas permite comprobar cada capacidad antes de retirar la anterior.

No se mantiene el WMS 2013 como sistema operativo en producción tras la Etapa 1. La ACL garantiza que ningún módulo, portal ni cadena escribe al ERP/WMS legado directamente.

Hub EDI GS1 (ADR-11). Una cadena nueva se incorpora por configuración de perfil (equivalencias GTIN por cadena, RF-12.03), no por desarrollo. El hub mapea cada cadena contra un modelo canónico GS1, no contra el ERP; así evita construir una integración diferente en los doce módulos de negocio.

Versionado y gobierno de integración.. Los contratos siguen versiones `major.minor.patch`. Un cambio aditivo conserva compatibilidad; retirar un campo exige marcarlo como obsoleto y anunciar la fecha de salida con al menos seis meses de anticipación. Dos versiones pueden convivir mientras migran los consumidores identificados. Un cambio incompatible requiere aprobación del Comité de Arquitectura, pruebas de contrato y plan de reversión. Los perfiles de cadenas se versionan sin alterar el vocabulario común del hub; los cambios de interfaces tributarias se gestionan en la ACL, no como perfiles EDI. El Anexo 4.1-B asigna dueño y evidencia a cada mecanismo de gobierno.

El catálogo y las pruebas hacen visible quién responde cuando un contrato cambia o falla.

Carga y descarga masiva de datos.. Las importaciones históricas y las extracciones regulatorias utilizan contratos distintos de la operación diaria. El Anexo 4.1-C compara su mecanismo, la prueba de integridad y el tratamiento de rechazos; ninguna carga masiva

desplaza la preparación durante la ventana crítica de despacho.

El procesamiento por lotes conserva totales y rechazos sin bloquear la operación diaria.

Regla transversal: ninguna carga masiva se ejecuta dentro de la ventana crítica 05:30–07:00, y toda carga queda registrada y es auditable.

4.1.3.6 Capa de acceso a datos (Capa 6)

La Figura 4.11 presenta las responsabilidades de esta capa.

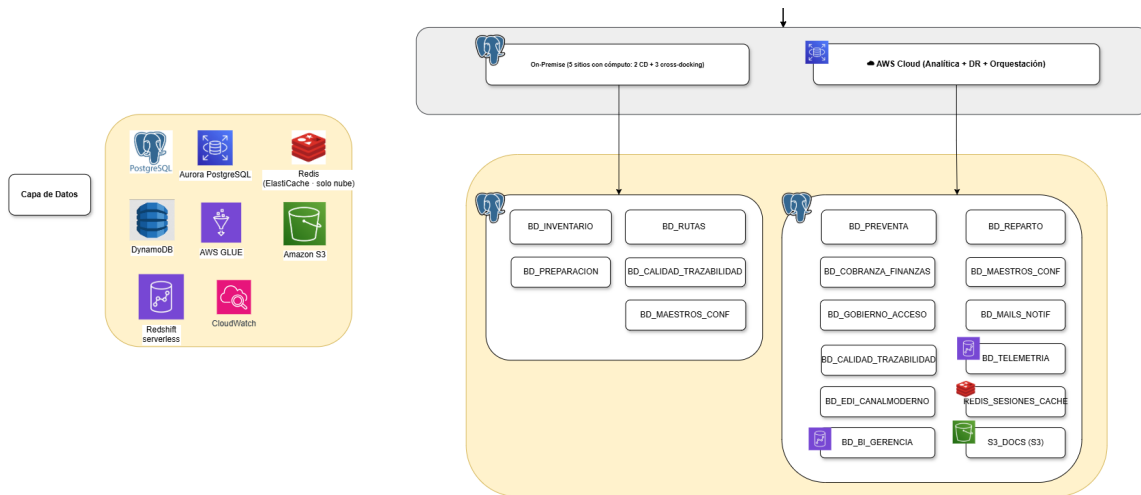


Figura 4.11 Datos: propiedad y persistencia híbrida

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

El sitio conserva la autoridad de bodega y el dispositivo mantiene sus capturas hasta recibir confirmación durable. Los servicios centrales separan transacciones, caché, documentos y analítica; ninguna consulta de BI debe competir con el despacho.

La capa de datos distingue quién conserva la información operativa, quién la consolida y quién la consulta para análisis. Esta separación permite que la bodega siga trabajando sin enlace externo y que las consultas gerenciales no compitan con el despacho. Los dominios de información asumen las siguientes responsabilidades:

En la operación local:

- **CD Talca:** PostgreSQL 16 con PostGIS como maestro de bodega para recepción, preparación y despacho, con autonomía mínima de 24 horas.
- **CD Concepción:** PostgreSQL y WMS de alcance reducido (wms_only), capaz de sostener 24 horas de operación local sin depender de Talca.

- **Cross-docking de Curicó, Chillán y Los Ángeles:** mini-WMS para registrar recepción, desconsolidación y despacho. El detalle se sincroniza con Talca y los eventos críticos se publican en SQS FIFO cuando existe conexión. Las tres horas indicadas en el caso son una ventana operativa, no una excepción a RT-03.10: el diseño lógico exige al menos 24 horas de continuidad local degradada, cuya suficiencia deberá demostrarse mediante pruebas.

En los servicios centrales, PostgreSQL conserva las transacciones de preventa, reparto y canal moderno; el flujo de telemetría ingresa en DynamoDB y se consolida para análisis en S3 y Redshift mediante Glue; Redis acelera lecturas autorizadas de stock, precios y sesiones; S3 conserva documentos y evidencias. La función de cada almacén, y no su ubicación física, determina qué módulo puede escribir en él. La topología de replicación y recuperación se especifica en 4.2.

No se incorpora Redis local. Al iniciar el turno con conexión, la aplicación solicita a las APIs una copia de stock, precios y demás datos autorizados; los servicios la obtienen de sus almacenes, incluido ElastiCache. El dispositivo conserva esa copia cifrada en SQLite/Room y consulta allí mientras está desconectado. Al reconectar, reconcilia primero las escrituras pendientes y actualiza los datos de lectura. Reemplazar la copia de lectura nunca debe borrar pedidos, cobros ni evidencias aún no confirmados por el servidor.

La vigencia de los datos de lectura es independiente de la identidad. Las credenciales de turno duran 8 horas en bodega y 14 horas en terreno; la caché local de identidad es de solo lectura y tiene TTL de 24 horas en VM-05 (Talca), VM-C03 (Concepción) y E-01 de cada cross-docking. Una copia reciente de precios no renueva la sesión y una sesión válida no convierte el stock descargado en una reserva confirmada. El relevo de turno sin IdP lo habilita el verificador local del mismo nodo, conforme a la capa de seguridad de este apartado.

La separación transaccional/analítica es estricta: la analítica no lee del transaccional para evitar degradar la ventana crítica de despacho. Las latencias comprometidas son: operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas.

Cada evento conserva identidad, estado y resultado hasta recibir confirmación durable. DMS replica el WMS de Talca hacia un esquema de lectura; no escribe en las tablas de negocio centrales. Los consumidores de eventos actualizan estas últimas con deduplicación transaccional por sitio y UUID. Concepción y los cross-docking sincronizan sus eventos sin presumir un flujo DMS propio. Durante un corte cada sitio retiene sus cambios dentro de una capacidad comprobada para 24 horas. Esta retención no acredita el RPO ante destrucción del origen: se exige protección durable fuera de su dominio de falla y la prueba del Anexo 4.1-M. El esquema 3-2-1-1-0, los medios de respaldo y la

restauración se desarrollan en 4.2.

4.1.3.7 Capa de seguridad transversal (Capa 7)

La Figura 4.12 presenta las responsabilidades de esta capa.

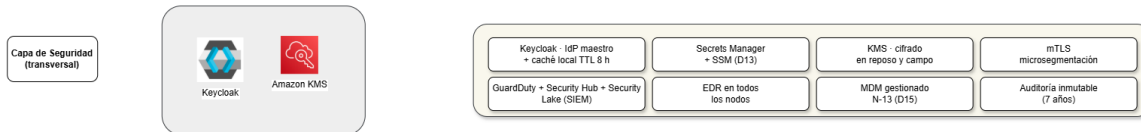


Figura 4.12 Seguridad: identidad y autorización transversal

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

Keycloak emite la identidad y cada módulo decide la autorización sobre su recurso. Sin enlace, el verificador usa permisos de turno previamente firmados; el cifrado y la auditoría protegen los datos y decisiones a lo largo de todas las capas.

La seguridad atraviesa las ocho capas. Su unidad de decisión no es la red desde la que llega una solicitud, sino el sujeto, el recurso, la acción y el contexto del turno. Keycloak conserva la autoridad de identidad; el servicio dueño del recurso conserva la decisión de autorización. Esta separación evita que un token válido permita, por sí solo, liberar una carga, consultar crédito o modificar una regla de calidad (PUCV, 2026b, caps. 11–12, pp. 23–26; RT-11.01 y RT-12.05; National Institute of Standards and Technology [NIST], 2020).

Límites de confianza y capa expuesta. La Figura 4.2 distingue personas, dispositivos, sitio, servicios centrales y terceros. CloudFront protege los portales externos y sus APIs; el origen de esas APIs rechaza el acceso público directo. Las consolas internas usan acceso verificado por identidad y postura del dispositivo hacia servicios privados. OpenAS2 expone un canal B2B distinto, limitado a contrapartes registradas y con validación criptográfica y MDN; no es una API pública de negocio. Los almacenes de datos no son superficies públicas. El inventario de dominios, puertos y rutas de 4.2 debe representar las tres superficies por separado (RT-11.07 y RT-11.13).

API Gateway verifica la identidad, el alcance, las cuotas, los límites de tasa, el esquema y la carga útil antes de entregar una solicitud; M1–M12 repiten la autorización de negocio sobre el recurso concreto. Los puntos públicos incorporan detección de bots y reto progresivo sin bloquear a una persona legítima. La comunicación entre servicios se autentica mutuamente y se cifra; un evento asíncrono también conserva productor, destinatario, versión, identificador y permisos necesarios. Así se aplica el mismo límite de confianza a REST y a mensajería (RT-11.11–11.12).

La política lógica prohíbe el ingreso público directo a los sitios. Las excepciones de integración a través de un túnel privado no son exposición a internet: se autorizan de forma nominativa, por origen, destino y propósito, y se registran. Su número, sentido de inicio de conexión y reglas de red deben quedar inequívocos en 4.2; una excepción no amplía el permiso de los módulos para escribir directamente en el ERP.

Identidad, autorización y sesiones.. La identidad central utiliza OIDC, SSO y MFA. El rol se complementa con atributos de instalación, turno, ruta, dispositivo y empresa transportista. El proveedor solo consulta sus órdenes; el transportista administra sus conductores y rutas asignadas; el conductor actúa sobre su entrega y rendición; Calidad decide sobre un lote bloqueado; y Tesorería aprueba la conciliación, sin que quien registró el cobro pueda aprobar su propia diferencia. Los administradores elevan privilegios por tiempo limitado, con aprobación y registro de sesión. El alta, cambio de rol y baja quedan vinculados al ciclo de vida laboral o contractual; las personas externas disponen de registro, verificación y recuperación de acceso sin requerir correo corporativo (RT-12.01–12.06 y RT-12.09–12.12).

En las APIs Laravel, un guard OIDC comprueba firma con las claves publicadas por Keycloak, emisor, audiencia, vencimiento y alcance. Las políticas del módulo dueño verifican además recurso, turno y atributos; se prueban tanto rutas HTTP como trabajos asíncronos para que una cola no eluda la autorización. El acceso local usa exclusivamente el verificador de manifiestos descrito abajo. Laravel no emite otra identidad de usuario mediante Sanctum o Passport: Keycloak sigue siendo el único IdP y la administración de personas se realiza en el portal Angular autorizado.

En conexión, el token de acceso dura como máximo 30 minutos; la inactividad cierra la sesión administrativa a los 15 minutos y las demás a los 30. La credencial de refresco es rotatoria, se invalida ante baja o sospecha de compromiso y no supera 24 horas para acceso ordinario ni 8 horas para privilegios. El cierre de sesión se propaga a los servicios conectados y se impide la concurrencia no autorizada para cuentas compartibles por riesgo. Ninguna credencial se transporta en la URL. Estas duraciones no renuevan ni alargan una autorización offline; responden a los controles de RT-12.07–12.08.

La credencial de turno dura hasta 8 horas en bodega y hasta 14 horas en terreno. Mientras existe enlace, Keycloak renueva al menos cada hora un manifiesto firmado con los turnos y permisos preinscritos para una ventana de 26 horas; así, incluso si el corte comienza justo antes de la renovación siguiente, quedan al menos 25 horas de verificación local. La caché de identidad, de solo lectura y TTL de 24 horas, conserva datos recibidos en VM-05 (Talca), VM-C03 (Concepción) y E-01 de cada cross-docking, pero no emite sesiones. Al relevarse un turno sin enlace, el verificador del mismo nodo comprueba la firma y vigencia del manifiesto y un segundo factor local: el PIN personal sobre el

terminal enrolado por MDM; limita el acceso a M1, M2, M5 y a las acciones autorizadas de M9, bloquea intentos repetidos y registra cada decisión. El dispositivo compartido identifica el contexto, pero no sustituye la identidad personal del operario. Los detalles de claves y alojamiento pertenecen a 4.2 (ADR-06).

La revocación es inmediata en los servicios conectados. Durante una desconexión no se promete revocación remota instantánea: el permiso local expira al terminar su turno, no se amplía sin enlace y la incidencia se marca para revisar operaciones al reconectar. Una baja conocida localmente bloquea de inmediato la credencial en ese sitio; el verificador sincroniza las revocaciones y auditorías al restablecerse el enlace. Se ensayan dos relevos dentro de 24 horas, vencimiento, pérdida de dispositivo y recuperación del enlace. La cuenta de emergencia exige doble autorización, alcance acotado, custodia fuera de banda, registro y rotación posterior; no reemplaza la autenticación ordinaria de todos los operarios (RT-03.10 y RT-12.13).

Clasificación, cifrado y custodia.. La Tabla 4.2 resume cómo cambia el control según el dato. La clasificación se aplica al evento, su copia local, las APIs y las exportaciones, no solo a la base de datos central.

Tabla 4.2 Clasificación lógica y protección de la información

Nivel	Ejemplo del caso	Regla de acceso	Protección adicional
Restringido	Credenciales, claves y factores.	Solo custodios nomina- dos.	Claves separadas y auditoría.
Confidencial	Crédito, conducta de pa- go, geolocalización y POD.	Rol, finalidad y registro de consulta.	Cifrado por campo sensible.
Interno	Pedidos, movimientos y telemetría operativa.	Módulo dueño y perfiles autorizados.	Cifrado y trazabilidad.
Público	Catálogo sin precios.	Lectura anónima contro- lada.	Integridad y protección antiabuso.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-11.03/09/10, y Caso 02, capítulo 15.

La categoría confidencial exige separar quién puede usar el dato de quién administra su almacenamiento: el acceso a la base no revela por sí solo comportamiento de pago ni geolocalización. Todo dato en reposo se cifra; los campos sensibles del caso reciben

además cifrado por campo. En tránsito se exige TLS 1.3 para las interfaces compatibles, se prohíben TLS 1.0 y 1.1, se automatiza la gestión de certificados y se emplea mTLS entre servicios. La custodia y rotación de claves mantienen separación de funciones. El PAN de tarjetas no se almacena; se usa la tokenización de la pasarela. El RUT requiere una técnica de seudonimización con acceso a la clave separado y una finalidad documentada, sin confundir cifrado reversible con anonimización. La geolocalización de personas conserva la retención de 12 meses del caso y un registro de consultas; su transferencia fuera de Chile depende de la evaluación y aprobación aplicables, no de la existencia técnica de una réplica (PUCV, 2026a, cap. 15, pp. 26–30; PUCV, 2026b, cap. 11, pp. 23–24; RT-11.08–11.10 y RT-16.09).

Amenazas, controles y evidencia.. El modelado STRIDE toma cada módulo y cada integración externa como unidad de revisión, identifica su límite de confianza, abuso posible, mitigación, responsable y prueba. Para M3, el abuso es reutilizar una credencial o reenviar un pedido: se comprueban enrolamiento, vigencia e idempotencia. Para M5, la elevación indebida de privilegios no debe liberar una carga bloqueada por M9: se prueba la separación de autorizaciones. Para M11 y la ACL, un mensaje EDI repetido o manipulado se rechaza o aísla sin escribir dos veces en el ERP. El Anexo 4.1 - Q registra las amenazas por módulo y frontera; el Anexo 4.1 - R vincula controles ISO/IEC 27001/27002 con responsable y prueba. Son especificaciones de aceptación, no resultados de ensayos ni certificación (ISO, 2022b, 2022c) (RT-11.02 y RT-11.05).

Cada decisión de acceso y cada acción crítica conserva sujeto, empresa si aplica, recurso, operación, resultado, hora, identificador de transacción y regla aplicada. Los eventos de seguridad se envían a una bitácora inalterable y al SIEM; durante un corte se conservan localmente y se remiten con el mismo identificador al reconectar. Las reglas de detección incluyen acceso privilegiado fuera de turno, intentos reiterados de uso de una credencial de conductor revocada, consulta masiva de datos comerciales, alteración de evidencia de temperatura y desvío anómalo de mensajes EDI. Los registros técnicos en CloudWatch se conservan 12 meses en línea y 24 meses adicionales en archivo; los registros de seguridad y auditoría se conservan 7 años bajo Object Lock. La retención de documentos tributarios y POD se gobierna separadamente por su dominio de datos. La plataforma y el SOC que operan estos controles se describen en 4.2 y en el capítulo de servicios (RT-11.14–11.19).

La aceptación de esta vista requiere una prueba de acceso denegado por rol y atributo, una de cifrado de campo con lectura administrativa sin texto claro, una de continuidad y relevo offline, una de revocación al reconectar y una de correlación de un evento de negocio con su alerta de seguridad. Se distinguen dos objetivos de disponibilidad: 99,95 % mensual para la infraestructura del recinto y al menos 99,9 % mensual para el

servicio de negocio de extremo a extremo. Ninguno elimina la exigencia de continuidad durante el despacho de 05:30 a 07:00.

4.1.3.8 Capa de observabilidad transversal (Capa 8)

La Figura 4.13 presenta las responsabilidades de esta capa.

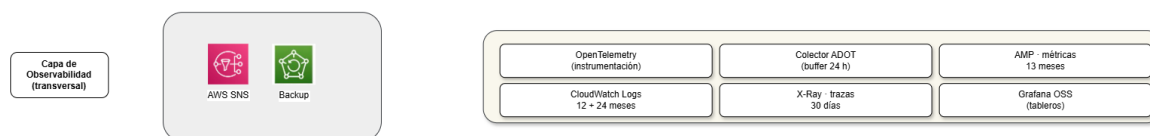


Figura 4.13 Observabilidad: correlación de nube y sitios

Fuente: recorte por capa del diagrama general aportado por Tomás Pérez; LafroX.

La correlación permite seguir una operación entre APIs, módulos y consumidores. Durante el corte, el sitio conserva telemetría y mantiene sus alarmas; CloudWatch reúne registros, métricas y trazas para los tableros y la atención de incidentes.

La observabilidad debe ayudar al equipo a responder preguntas operativas: qué pedido quedó pendiente, dónde se interrumpió una integración y qué entregas pueden verse afectadas. Para ello reúne métricas, registros y trazas de nube y sitios locales en una misma plataforma (RT-03.16 y Art. 16.4).

La instrumentación utiliza OpenTelemetry para PHP/Laravel y las aplicaciones Kotlin, junto con los registros y métricas disponibles de API Gateway, RabbitMQ, SQS y Greengrass. El identificador `transaction_id` acompaña las solicitudes y los mensajes; los trabajadores extraen el contexto de traza del sobre de evento para correlacionar la operación de negocio, incluidos los procesos asíncronos.

En on-premise, los colectores ADOT, con buffer en disco de 24 horas, recolectan la telemetría local y la exportan a la plataforma única en Amazon CloudWatch: Logs conserva los registros técnicos 12 meses en línea y 24 meses en archivo; Metrics conserva las métricas 13 meses; las trazas y los tableros operacionales también se alojan en CloudWatch (ADR-14).

Los tableros se estructuran en tres niveles: operacional (para el equipo de TI y SRE), gerencial (para la gerencia y jefes) y del mandante (para Puelche, solo lectura con auditoría de consultas, conforme a RT-14.02). Las alertas se formulan por síntomas de negocio, no por causas técnicas, con ventanas de evaluación para evitar falsos positivos y escalamiento por criticidad.

Durante un corte de enlace, el sitio no depende de los tableros centralizados para despachar. Las alarmas locales continúan y los colectores retienen la telemetría para enviarla

al restablecer la conexión. La capacidad del buffer de 24 horas debe comprobarse con la carga de diseño; no se presume conservación ilimitada. La retención de métricas, registros técnicos y trazas no sustituye la política de auditoría de negocio exigida por RT-16.10.

4.1.4 Módulos funcionales y límites de contexto

Los doce módulos M1–M12 separan decisiones de negocio y conservan su trazabilidad a los requerimientos. El Anexo 4.1 - D identifica responsabilidad, intercambio, actor principal y etapa. Un actor puede participar en varios módulos sin convertirse en propietario de sus datos. El detalle de los módulos críticos se desarrolla inmediatamente después.

Cada módulo tiene un dueño de negocio y una vía explícita para colaborar con los demás.

La correspondencia con los identificadores físicos se detalla en el Anexo 4.A (Formulario T-11) de 4.2: N-04 ejecuta los módulos M1–M12 en nube; A-01 ejecuta M1, M2 y M5 como WMS local sobre A-02 (base transaccional), con A-03 (RabbitMQ), A-04 (ACL del ERP) y A-05 (identidad local) como apoyos. M9 utiliza B-02 (gateways de frío) y N-08 (ingesta IoT); M10 utiliza N-10 (analítica). N-09 proporciona SQS FIFO y SNS a los flujos asíncronos; N-01 a N-03 publican los portales y N-13 gestiona los terminales de bodega y terreno. Estos códigos identifican componentes de despliegue, no módulos de negocio adicionales.

El reparto evita que M6 emita DTE o que M10 escriba pedidos. M1 y M5 entregan datos al ERP únicamente por la capa anticorrupción. M11 entra en la Etapa 2 sin cambiar el dueño de la reserva de stock, que sigue siendo M2. Los límites y dependencias se precisan en el mapa siguiente.

El Anexo 4.1 - E hace visible el paso del requerimiento al componente y a la capa que lo realiza. Es una síntesis de los dominios, no una sustitución del catálogo requisito por requisito del Formulario T-12; allí se debe conservar también origen, etapa, prueba y criterio de aceptación de cada RF y RNF.

La trazabilidad transversal se prueba sobre esos mismos recorridos: RT-03.10/12/13 en M1, M3, M5 y M6 con 24 horas en sitio y 14 horas en terreno; RT-02.06 mediante UUID y resultado persistente en M2/M3/M6; RT-02.13 mediante el modelo de dominio; y RT-11/12 mediante autorización y auditoría en cada cruce. El entorno de prueba y el caso de aceptación deben reproducir la falla, no limitarse a una marca de cumplimiento.

4.1.4.1 Mapa de límites de contexto

El modelo de dominios se organiza mediante límites de contexto explícitos. El Anexo 4.1-F indica qué módulo entrega información, qué módulo la recibe y dónde se traduce un modelo ajeno. El uso de un vocabulario publicado o de una capa anticorrupción evita que un cambio en el ERP o en una cadena comercial reescriba las reglas de stock y pedido.

El mapa expone dependencias que deben permanecer bajo contratos versionados.

El mapa asigna a cada relación un dueño de contrato y una superficie de intercambio. El catálogo de interfaces (§ 4.1.6) añade la versión y la conducta ante falla; una relación en esta tabla no equivale por sí sola a un contrato ejecutable.

4.1.4.2 Módulo de calidad y trazabilidad (M9)

El módulo de trazabilidad resuelve el problema central que motivó la licitación: la incapacidad de responder en tiempo real ante un retiro sanitario. En marzo de 2026, un retiro preventivo de queso fresco tomó 9 días en resolverse de forma inexacta, generando pérdidas de \$31 millones, la apertura de un sumario sanitario y la suspensión como distribuidor autorizado por un proveedor clave por seis meses.

La unidad de trazabilidad sanitaria es el lote del proveedor, identificado por el producto (GTIN) y el número de lote. El vencimiento y los registros de temperatura se conservan como atributos asociados; FEFO es la regla de rotación por vencimiento, no parte del identificador. Cada movimiento vincula el lote con la unidad logística identificada mediante SSCC. Esta organización permite seguir el producto aunque cambie de caja o pallet. Como el 41 % de las recepciones carece de lote registrado, la captura en recepción es obligatoria para sostener la trazabilidad (RF-01).

La trazabilidad forward/backward se implementa evento a evento conforme al estándar GS1 EPCIS, permitiendo al sistema responder en menos de 2 horas ante un retiro sanitario (Cap. 18), con identificación precisa de los lotes y puntos de entrega afectados. Los registros de temperatura se capturan de forma continua en 28 puntos de cámara y 28 termógrafos: 18 en camiones propios y 10 en camiones refrigerados de transportistas. Una lectura fuera del rango configurado genera alerta y retención preventiva automática de la carga en M5, también sin enlace (RF-09.03/05/07); el sistema registra umbral, duración, sensor y lote. La jefatura de Calidad evalúa la excursión y es la única que autoriza una liberación trazada o dispone rechazo. El conductor no puede levantar el bloqueo. M9 integra los sensores de cámara mediante los dos gateways con Greengrass (Capa 2), los termógrafos mediante el terminal del conductor, inventario (M2), preparación (M5) y

observabilidad (Capa 8), con evidencia exportable de la decisión.

4.1.4.3 Módulo de inventario (M2)

El módulo de inventario permite saber qué stock existe, dónde está y qué parte puede comprometerse. Mantiene la operación distribuida entre Talca, Concepción y los tres cross-docks; la casa matriz consulta la información consolidada. Sus capacidades son las siguientes:

- **Stock por sitio (RF-02.02, RT-02.12).** Cada instalación operativa informa sus movimientos al consolidado. Con conexión se consulta disponibilidad actual; sin ella se muestra la copia descargada, identificada como información pendiente de actualización. La parametrización admite nuevos sitios sin convertir a la casa matriz en una bodega ni asignarle stock operativo por defecto.
- **Slotting y conteo ciego.** Asignación de ubicaciones por criterio documentado de rotación, peso y compatibilidad, con conteo cíclico de inventario mediado por terminales HHT con escáner GS1, reduciendo la discrepancia actual del 2,3 % del valor contado a menos del 1 %.
- **FEFO (First Expired, First Out).** La preparación y el despacho respetan el principio de primer vencimiento, con secuenciación térmica para productos refrigerados y congelados.
- **Stock disponible.** Con conexión se consulta la disponibilidad mediante APIs. Sin conexión se utiliza la copia autorizada descargada al inicio del turno y almacenada en SQLite/Room. La reserva se confirma en el servicio de negocio; los pedidos capturados sin señal permanecen pendientes de validación. Los conflictos se resuelven con reglas documentadas de asignación y prioridad, no mediante la sola comparación de marcas de tiempo.

4.1.4.4 Módulo de preventa móvil (M3)

Para los 62 preventistas, tomar un pedido debe seguir siendo posible aun cuando la ruta no tenga cobertura. El módulo reemplaza una aplicación que no consulta stock ni crédito y presenta caídas y duplicación de pedidos. La nueva interacción distingue con claridad lo registrado en el dispositivo de lo confirmado por el servidor:

- **Toma de pedido offline (RF-03.02).** El preventista toma el pedido sin señal de red. La aplicación mantiene una foto local de datos de lectura (stock, crédito del cliente, precios vigentes, promociones) que se descarga al inicio del turno cuando hay

conectividad.

- **Identificador único y deduplicación (RF-03.16/17).** Cada evento recibe un UUID que se conserva en todos sus reintentos. El servicio de negocio registra su procesamiento y evita ejecutar dos veces la misma operación.
- **Validación de stock y crédito.** La validación definitiva ocurre en la sincronización con la regla de negocio del servidor (reserva de stock, RF-03.03; crédito del cliente, RF-03.08/09). Sin conexión, el pedido queda como pendiente de validación y se resuelve en la sincronización posterior.
- **Sincronización diferida.** Al recuperar cobertura, el dispositivo envía las escrituras acumuladas por API Gateway. El Gateway aplica los controles de entrada; el servicio de negocio valida, deduplica, procesa y confirma cada evento. El dispositivo conserva los eventos que aún no tienen confirmación.

La prueba de aceptación de terreno considera un turno de 14 horas sin cobertura. El caso exige que un dispositivo de reparto sincronice esa jornada en un máximo de 10 minutos; para el CD, fija hasta 2 horas tras un corte de 24 horas. Estos límites se verifican con la volumetría correspondiente y reconciliación determinista (RT-03.12), sin extender automáticamente el umbral del repartidor a cualquier carga de preventa.

4.1.4.5 Módulo de planificación de rutas (M4)

El módulo de planificación de rutas automatiza un proceso que actualmente depende de una sola persona (21 años de conocimiento concentrado, con retiro programado en 2 años) que administra una planilla de 11 hojas. El módulo implementa:

- **Secuenciación automática.** Optimización determinista de rutas con capacidad y ventanas de tiempo (VRP), con objetivo de ejecución inferior a 20 minutos (Cap. 18). El planificador puede conocer las restricciones utilizadas y revisar el resultado. Esta función no incorpora inteligencia artificial.
- **Ventanas horarias y capacidad.** Considera capacidad de vehículo, ventanas de entrega del cliente y cadena de frío.
- **Integración con GIS.** Consulta de direcciones, cálculo de ETA y geocercas por API externa, con caché de mapas por zona en dispositivos para degradación a ruta offline con secuencia cargada.
- **Costo de entrega.** Alimenta el cálculo del costo de servir por cliente, uno de los ejes de evaluación del caso.

La propuesta automática no convierte las excepciones del planificador en reglas opacas:

M4 conserva restricción, motivo de ajuste y autor de la ruta aprobada para transferir conocimiento y comprobar el criterio de aceptación.

4.1.4.6 Módulo de rendición y cobro (M7)

El módulo de rendición y cobro resuelve las diferencias de rendición que promedian \$4,2 millones mensuales sin investigación de causa. Implementa:

- **Rendición digital individual (RF-07.02).** Cada conductor rinde sus cobros del turno de forma digital, con causales de descuadre clasificadas y trazables.
- **Cobranza en ruta (RF-07.06).** El conductor registra el cobro y conserva su evidencia para la rendición. En pagos con POS móvil, la captura local de una operación no se presenta como autorización bancaria. El tratamiento sin cobertura depende de las capacidades y condiciones acordadas con la pasarela; se concilia al reconectar sin generar cargos duplicados.
- **Interfaz con ERP (RF-07.09).** La rendición aprobada se publica en SQS; el trabajador Laravel `erp-sync` consume y entrega a la **capa anticorrupción (ACL)**; la ACL integra con el ERP. Nunca hay escritura directa al ERP. El ERP permanece como única fuente de verdad tributaria y único emisor de DTE.
- **Costo de servir (RF-11).** El módulo alimenta el tablero de BI con el costo real por entrega, incluyendo kilometraje real (telemetría M12), tiempo de servicio y deducciones por devoluciones.

4.1.4.7 Módulo de analítica y costo de servir (M10)

El módulo de inteligencia de negocio consolida la información operativa en tableros gerenciales de autoservicio (RT-05.27) con modelo semántico en el mismo lenguaje del negocio: OTIF, fill rate, costo por entrega, ocupación de flota y segmentación por canal/cliente.

Los tableros se alimentan del almacén analítico (Redshift Serverless) con latencias comprometidas: operación del día ≤ 5 minutos, cierre comercial ≤ 2 horas, gestión ≤ 4 horas (RT-05.29). El modelo dimensional se estructura en hechos (ventas, entregas, stock, costo de servir) y dimensiones (cliente, SKU, tiempo, ruta, canal), con drill-down hasta línea de pedido y lote para trazabilidad sanitaria completa.

La información es de solo lectura para la analítica, sin acceder al transaccional en vivo, conforme al principio de separación transaccional/analítico. Los informes se programan (diarios, semanales, mensuales) y se exportan de forma asíncrona con firma y checksum

(RT-05.28).

El módulo no incorpora inteligencia artificial ni analítica predictiva. Se prioriza la calidad de la captura y la disponibilidad de indicadores verificables, dado que el caso informa un 41 % de recepciones sin lote registrado. La incorporación futura de capacidades predictivas requerirá una decisión expresa del CLIENTE y la definición de su alcance.

Comercial y Finanzas consultan indicadores sobre el mismo modelo semántico, pero solo Finanzas participa en la aprobación de diferencias de rendición; M10 no recibe permiso para modificar cobros.

4.1.4.8 Recepción, preparación, reparto y servicios asociados

M1 Recepción compara lo recibido con la orden de compra, identifica GTIN, lote, vencimiento y SSCC, y registra cuarentena cuando falta evidencia o hay una diferencia. Publica `RecepcionConfirmada` para que M2 ubique el stock; no lo reserva para venta. La información del ERP entra y sale exclusivamente por la capa anticorrupción.

El proveedor consulta el estado de su orden y de la recepción; no accede a las reglas internas de inventario ni confirma unilateralmente un lote.

M5 Preparación toma pedidos confirmados y ubicaciones de M2, aplica FEFO y genera misiones verificables con lectura GS1. Conserva localmente cada lectura y la causal de faltante. Una carga no se libera por el mero hecho de estar preparada: la solicitud de guía electrónica se cursa al ERP por la ACL y la salida queda condicionada a su confirmación o a la contingencia tributaria aprobada.

El preparador confirma cada lectura en el servicio local; la pérdida del enlace externo no borra la misión ni convierte una carga preparada en una salida autorizada.

M6 Reparto y entrega recibe de M4 la ruta y de M5 la carga liberada. El conductor registra receptor, cantidad recibida, rechazos y POD en el dispositivo aun sin señal. M6 no liquida cobros ni emite documentos tributarios; publica el resultado para M7 y M8 y mantiene visible el estado pendiente de sincronización.

El conductor propio y el externo utilizan el mismo contrato de entrega con identidades personales distintas. La evidencia queda ligada al turno y al receptor, sin exigir que el almacén instale una aplicación.

M8 Devoluciones y envases separa la mercadería que regresa de los activos retornables. Cada devolución conserva cantidad, lote, causal y vínculo con la entrega; el ajuste tributario se solicita al ERP por la ACL. Los canastillos y pallets se controlan por saldo de cliente y movimientos firmados, sujetos a conciliación en la rendición.

M11 Canal moderno recibe pedidos mediante contratos EDI configurados por cadena, traduce códigos a un vocabulario común y envía el pedido normalizado a M3. Las diferencias de formato y equivalencias van a una bandeja de excepciones; M11 no se convierte en un segundo dueño del pedido ni del inventario.

La cadena intercambia pedidos por el hub EDI; el transportista consulta y asigna viajes desde su portal. Ninguno de esos canales reemplaza el registro personal del conductor que ejecuta M6.

M12 Telemetría y flota consume la fuente de posicionamiento existente de los vehículos propios, compara ruta planificada con recorrido y entrega kilómetros a M10 para costo de servir. No incorpora cámaras de cabina ni usa la posición para controlar la jornada laboral. Su falla degrada la visibilidad de ruta, no la captura de entregas de M6.

4.1.5 Modelo de datos conceptual

El modelo de datos de la solución se fundamenta en un conjunto de entidades de negocio canónicas, sus relaciones y eventos, conforme a RT-02.13. Este modelo alimenta la matriz de trazabilidad del Capítulo 17.1 y los contratos de integración (OpenAPI 3.1 y AsyncAPI 2.6 por módulo).

Las entidades principales son:

- **Cliente.** Con RUT, razón social, canal (tradicional, food service, cadenas), crédito, georreferencia y estado de bloqueo. Eventos: creación, actualización y cambio de bloqueo.
- **Pedido.** Identificador UUID, preventista, cliente, líneas de detalle (SKU, cantidad, precio) y ciclo de vida (tomado → confirmado → preparado → despachado → entregado → rendido). Eventos: toma, confirmación, asignación de línea, despacho y evidencia de entrega.
- **SKU / Producto.** Con codificación GTIN/GS1, unidad, clasificación de temperatura, rangos térmicos (RF-09.01) y vida útil.
- **Lote.** Unidad de trazabilidad sanitaria identificada por GTIN y número de lote del proveedor, con vencimiento como atributo asociado. Cada movimiento interno la vincula con su unidad logística SSCC. Eventos: recepción, bloqueo, inicio de retiro sanitario y enlace con unidad logística.
- **Misión de preparación.** HHT, oleada, ubicación, unidades y ciclo de vida (descargada → ejecutada → cerrada).
- **Ruta / viaje.** Planificador, vehículo, conductor, ventanas, secuencia de entregas y

geocercas.

- **Entrega.** Pedido, viaje, prueba de entrega (POD: firma, QR, fotografía), documentos DTE y efectivo. Eventos: evidencia, reintento y aprobación de rendición.
- **Documento tributario.** Factura, boleta, guía de despacho, folio del SII y acuse.
- **Envase retornable.** Canastillo o pallet, cliente, saldo y pérdida estimada del 14 % anual (Decisión 16.1 N° 10). Control por cuenta corriente por cliente, no por unidad identificada.
- **Sensor / registro térmico.** Dispositivo, lote o posición, temperatura y excursión térmica.

La Figura 4.14 dibuja las relaciones mínimas necesarias para responder dos preguntas del caso: de qué lote provino una unidad entregada y a qué clientes llegó un lote que debe retirarse. No pretende ser el diccionario de datos del capítulo 5.

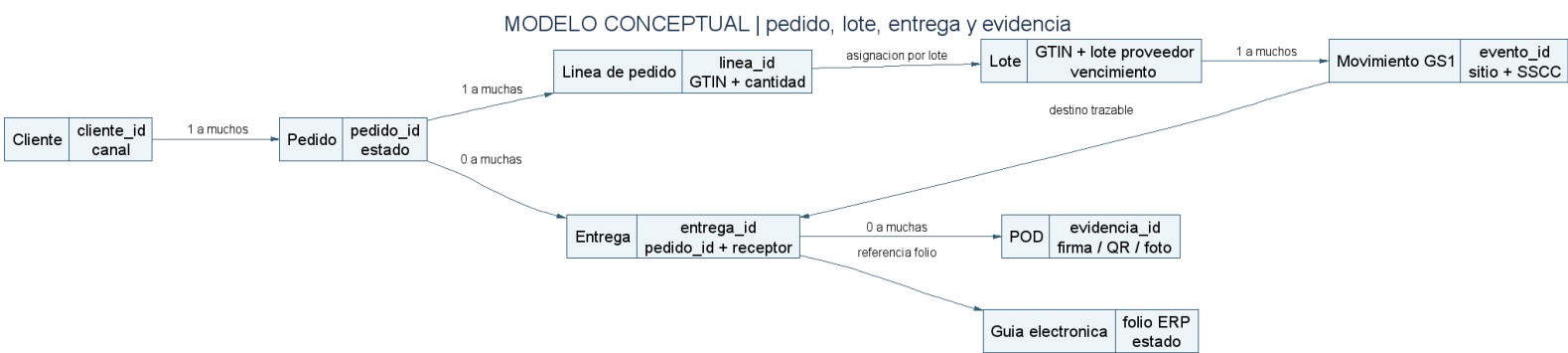


Figura 4.14 Modelo conceptual del pedido, el lote y la entrega

Fuente: elaboración propia de LafroX.

La línea de pedido se asigna a un lote identificado por GTIN y lote del proveedor; los movimientos con SSCC conservan la cadena de custodia hasta la entrega. La entrega vincula la evidencia de recepción y el folio de la guía que el ERP emitió antes del traslado. Un pedido aún puede no tener entrega, y una entrega puede registrar más de una evidencia o un rechazo parcial: esas cardinalidades y estados se concretan en el capítulo 5 sin perder el identificador de origen.

Los eventos usan verbos en pasado y son la base de los esquemas AsyncAPI. Toda escritura offline es idempotente por UUID (RT-02.06).

El almacenamiento se distribuye en quince dominios lógicos: BD_INVENTARIO, BD_PRE-VENTA, BD_RUTAS (PostGIS), BD_PREPARACION, BD_REPARTO, BD_COBRANZA_FINANZAS, BD_MAESTROS_CONF, BD_GOBIERNO_ACCESO, BD_CALIDAD_TRAZABILIDAD, BD_TELEMETRIA, BD_EDI_CANALMODERNO, BD_BI_GERENCIA, BD_MAILS_NOTIF, REDIS_SESIONES_CACHE y S3_DOCS. El dominio de telemetría conserva la ingesta raw en DynamoDB y su serie consolidada en S3 Parquet y Redshift, procesada con Glue. Esta separación incluye bases transaccionales, almacenes analíticos, caché y objetos; no representa quince servidores físicos ni quince motores de base de datos independientes.

4.1.6 Catálogo de interfaces

El catálogo identifica quince integraciones por número estable, dueño y superficie contractual. Los anexos 4.1-G y 4.1-H reúnen para cada una el modo, volumen esperado, ventana requerida de la contraparte y conducta ante lentitud o error (RT-05.21). Se distingue una ventana requerida por el diseño de un SLA efectivamente acordado con un tercero. El contrato ejecutable OpenAPI o AsyncAPI debe fijar operación o evento, esquema, versión, autenticación, errores y plazo de retirada. La publicación de una ruta genérica por sí sola no equivale a entregar ese contrato.

4.1.6.1 Integraciones internas

Las ocho interfaces internas intercambian pedidos, entregas, inventario, identidad y telemetría entre dispositivos, sitios y nube. El Anexo 4.1-G permite reconocer qué módulo acepta cada mensaje y cómo se conserva cuando falla el enlace.

Las interfaces críticas conservan datos durante el corte y confirman cada operación al reconectar.

INT-01 y INT-02 conservan el UUID de cada operación hasta obtener acuse durable; INT-03 y INT-04 ordenan eventos por sitio o agregado. INT-12 replica únicamente el WMS de Talca a un esquema de lectura separado de las tablas escritas por los consumidores de eventos. Su desfase aumenta durante el corte WAN; el registro local solo permite recuperarlo si sobrevive y conserva capacidad. El Anexo 4.1-M distingue este caso de la pérdida simultánea del sitio y del enlace.

4.1.6.2 Integraciones externas

Las siete interfaces con terceros se encapsulan para que un cambio de proveedor no altere doce módulos a la vez. El Anexo 4.1 -H separa el tercero, el dueño interno del contrato y la conducta ante falla.

La ACL aísla el ERP; ninguna falla de tercero convierte un estado pendiente en aprobado.

La integración tributaria INT-07 pasa por el ERP, único emisor de DTE; M5 no llama al SII. La falla de INT-09 impide afirmar que un cargo quedó aprobado. Para INT-08 se preservan el mensaje original, su equivalencia y la respuesta enviada a cada cadena.

Volumen de mensajes por integración. Los anexos 4.1 -G y 4.1 -H declaran las quince interfaces; el Anexo I resume órdenes de magnitud y cálculos. No se usa la suma de eventos, consultas, muestras y reenvíos como número de transacciones únicas: una misma operación cruza varias interfaces. La prueba mide además tamaño de mensajes, objetos y WAL. La telemetría se ingiere y consolida por su flujo específico sin competir con las escrituras críticas de despacho (ADR-04).

El volumen de telemetría no debe competir con las escrituras críticas de despacho.

4.1.7 Detalle de tecnologías seleccionadas

A continuación se resume la tecnología de cada capa y su justificación principal:

- **Backend (12 módulos).** Laravel 13 sobre PHP 8.5, con Composer y `composer.lock`, organizado en contextos M1–M12. PostgreSQL/PostGIS conserva los datos geográficos; M4 usa repositorios espaciales con SQL parametrizado vía PDO/Query Builder y pruebas de consultas. Laravel 13 requiere PHP 8.3 o superior y admite PHP 8.5¹; ambos componentes se actualizarán a versiones con soporte durante los 56 meses.
- **Frontend web.** Angular 22 con Tailwind CSS y TypeScript 6.0 compatible con su matriz oficial. La integración con Keycloak se implementa mediante OIDC y se mantiene junto con las dependencias del cliente. Las versiones deben actualizarse durante el contrato conforme a sus ciclos de soporte.
- **Apps de campo (preventa y reparto).** Kotlin Android nativo. Nativo del parque Zebra/Android, escáner GS1 vía Zebra DataWedge, SQLite/Room offline, acceso nativo a GPS, POS y térmica.
- **Borde y continuidad del acceso (Capa 2).** CloudFront, WAF, Shield y ALB en nube, con control de acceso local. Los CD utilizan fibra + LTE y los cross-docking, Starlink +

¹Laravel. (2026). *Release notes*. <https://laravel.com/framework/docs/releases>.

LTE de dos proveedores; la conmutación automática ocurre en menos de 30 segundos (ADR-02), sin sustituir la autonomía del servicio local.

- **Puerta de enlace de servicios (Capa 3).** Amazon API Gateway para publicar las APIs y aplicar controles de entrada. La configuración debe cubrir la validación de identidad de Keycloak, las cuotas y los límites de solicitudes, conforme a la modalidad de API seleccionada y al flujo descrito en la capa de puerta de enlace de este apartado.
- **Base de datos transaccional on-premise.** PostgreSQL + PostGIS por sitio con rol diferenciado — Talca maestro, Concepción edge `wms_only`, cross-docks mini-WMS con buffer acotado.
- **Base de datos nube (OLTP y recuperación).** Amazon Aurora PostgreSQL, con despliegue Multi-AZ y una ventana propuesta de recuperación a un punto en el tiempo (PITR) de 35 días. Los tiempos de conmutación y restauración se verifican mediante pruebas frente a los objetivos RTO/RPO establecidos.
- **Ingesta IoT / frío.** Amazon DynamoDB e IoT Core reciben las lecturas; Greengrass corre solo en dos gateways Moxa UC-8200 o equivalentes de Talca y Concepción, que leen sensores por Modbus, bloquean el despacho en menos de 5 segundos y conservan 24 horas sin enlace. Los termógrafos de los camiones registran toda la ruta en memoria interna y alertan por BLE al terminal, que reenvía el aviso al recuperar cobertura y descarga el registro completo al volver. Escrituras serverless con TTL nativo (raw 30 días).
- **Serie consolidada (OLAP).** S3 Parquet + AWS Glue + Redshift Serverless. OLAP por diseño: DynamoDB raw → Glue → S3 Parquet → Redshift, sin motor de series adicional.
- **Caché y datos de turno.** Redis acelera las lecturas centrales; no se exige Redis en cada sitio. Las APIs entregan una copia cifrada para SQLite/Room y conservan por separado la cola de escrituras pendientes. La identidad usa credenciales de 8 horas en bodega y 14 horas en terreno; su caché local de solo lectura tiene TTL de 24 horas en VM-05, VM-C03 y cada E-01, junto al verificador local de relevos (ADR-06).
- **Mensajería asíncrona (Capa 5).** RabbitMQ en on-premise mediante adaptador AMQP `php-amqp-lib`; SQS FIFO con sobre JSON y consumidor PHP para reconciliación, colas SQS separadas para trabajos Laravel, y SNS para difusión y alertas en nube. Un único planificador Laravel programa las tareas periódicas. **ERP integrado exclusivamente vía ACL; Hub EDI GS1 centralizado en nube (EANCOM, GS1 XML, EPCIS), AS2 como transporte.**
- **Analítica / BI.** S3 Data Lake, Redshift Serverless y Glue ETL. Consultas históricas sin degradar el procesamiento transaccional. No se incorpora IA ni analítica predictiva en el alcance propuesto.

- **Objetos / documentos.** Amazon S3 con Intelligent-Tiering y Object Lock.
- **IAM / Identidad (Capa 7).** Keycloak (OIDC, SAML, SSO, MFA) como IdP maestro en nube, con caché local de solo lectura de TTL 24 horas y verificador local con manifiesto firmado y PIN personal en VM-05, VM-C03 y cada E-01.
- **Gestión de secretos (Capa 7).** AWS Secrets Manager y SSM Parameter Store con rotación automática. Cuenta de emergencia fuera de banda, con doble autorización, registro de uso y rotación posterior de credenciales.
- **Observabilidad (Capa 8).** OpenTelemetry para PHP/Laravel y colectores ADOT on-premise con buffer en disco de 24 horas; plataforma única Amazon CloudWatch para logs (12 meses en línea + 24 en archivo), métricas (13 meses), trazas y tableros (ADR-14).
- **Gestión de dispositivos (RT-03.18).** Gestión centralizada mediante MDM (Android Enterprise / Zebra DNA, SaaS), con políticas de configuración y control del parque móvil.
- **Contenedores / orquestación.** Imagen PHP 8.5 con servidor HTTP/PHP-FPM para APIs y procesos PHP CLI separados para colas y programación. ECS Fargate aloja los perfiles centrales; Talca y Concepción ejecutan el perfil `wms_only` sobre máquinas virtuales Proxmox, y Docker Compose se usa en los mini-PC E-01 de los cross-docking. El código y las migraciones de esquema proceden del mismo artefacto versionado.
- **Infraestructura como Código.** Terraform administra recursos mediante proveedores y estados separados por ambiente; Ansible configura hosts. CDK no administra los mismos recursos: cada activo tiene un único propietario de infraestructura como código.
- **CI/CD.** GitLab CI como orquestador + AWS CodeBuild para construcción hermética con procedencia SLSA 3; `composer audit`, PHPUnit, PHPStan/Larastan y Laravel Pint verifican dependencias, comportamiento, análisis estático y formato. `swagger-php` genera OpenAPI 3.1 desde atributos PHP; los esquemas AsyncAPI 2.6 se validan y publican en la misma puerta de calidad.

Los servicios AWS consumidos incluyen: CloudFront, WAF+Shield, ALB, API Gateway, Aurora, ElastiCache, DynamoDB, S3, Redshift Serverless, ECS Fargate, Route 53, Secrets Manager/SSM, KMS, IAM+Organizations, CloudWatch, Transit Gateway, SQS, SNS, AWS Backup, GuardDuty/Security Hub, CloudTrail e IoT Core+Greengrass.

La selección no descansa en una lista de marcas. Laravel conserva una superficie de APIs, políticas y colas coherente para los doce módulos; Django también permitiría el monolito, pero mantener su runtime junto al nuevo obligaría a operar dos cadenas de

dependencias y dos familias de trabajadores. La equivalencia se acepta por contratos y pruebas, no por parecido de bibliotecas. PostgreSQL/PostGIS se prefiere a MariaDB por la combinación de transacciones y consultas geográficas del dominio de rutas y sitios; la prueba cubre consultas espaciales y migración. Keycloak se prefiere a un proveedor de identidad exclusivamente en nube porque permite administrar personal propio y externo sin trasladar la autorización de negocio fuera de M1–M12; el relevo local requiere la prueba de 24 horas. API Gateway reduce administración frente a un gateway propio, sujeto a prueba de cuotas y costo bajo el pico. RabbitMQ local más SQS FIFO conserva el trabajo del sitio sin enlace; la deduplicación y el orden por partición se prueban en los consumidores. Angular se conserva por sus componentes y contratos TypeScript. Los costos, el emplazamiento y la redundancia se comprueban en 4.2 y en el registro ADR.

El núcleo utiliza tecnologías con alternativas de despliegue como Laravel, Angular, PostgreSQL, RabbitMQ y Keycloak. Eso facilita la portabilidad, pero no elimina la dependencia de los servicios administrados de AWS. La reversibilidad documenta contratos, exportación de datos y sustitución de adaptadores, junto con el esfuerzo de migración exigido por RT-03.07.

El Anexo 4.1-P reúne versiones de referencia, soporte y criterios de actualización. Las versiones menores se fijan en archivos de bloqueo y SBOM y se promueven mediante pruebas de contrato; no se congela una versión sin soporte por los 56 meses. Laravel, PHP, PostgreSQL, Angular y RabbitMQ se revisan conforme a sus políticas oficiales (Laravel, 2026; PHP, 2026; PostgreSQL, 2026; Angular, 2026a, 2026b; RabbitMQ, 2026).

4.1.8 Implantación progresiva del backend Laravel

La implantación conserva los identificadores M1–M12, sus dueños de datos, las rutas y versiones públicas, los eventos JSON, la identidad Keycloak y las reglas offline. El Anexo 4.1-P muestra cómo se implementan las capacidades del backend; PostgreSQL/PostGIS, RabbitMQ, SQS y los clientes mantienen sus contratos.

La implementación conserva rutas y contratos, repositorios PostgreSQL/PostGIS y eventos JSON. Sustituye el runtime por Laravel/PHP, separa consumidor de integración y trabajos internos, y prueba identidad, trazas y reversión antes de habilitar cada ola.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de los contratos y requisitos de esta arquitectura.

La implantación comienza por fijar contratos, dueños de datos y esquema PostgreSQL del WMS de 2013 como línea base de migración. Las migraciones Laravel posteriores son aditivas y compatibles con los lectores de la ola previa. M1/M2/M5 se ensayan en

un sitio piloto con el WMS legado disponible para reversión; después se habilitan los demás sitios, módulos y trabajadores. En coexistencia, una operación tiene un único escritor autorizado: no se habilita doble escritura de stock, cobros o DTE. Todo evento que cruza tecnologías usa JSON versionado. La reversión devuelve el tráfico al escritor previo solo después de detener el nuevo, conciliar pendientes y verificar esquemas y contratos compatibles. Cada ola cierra con pruebas de 14 horas en terreno, 24 horas por sitio con dos relevos, emisión de guía previa al despacho, 96 camiones en la ventana crítica y reconciliación sin pedidos duplicados.

4.1.9 Ambientes del ciclo de vida y promoción de componentes

Los cinco ambientes del RT-04.01 cumplen propósitos distintos. En **Desarrollo**, el equipo construye los módulos Laravel y las aplicaciones Kotlin, los contratos y las migraciones con datos sintéticos o anonimizados; las pruebas unitarias no necesitan conectarse al ERP real. En **QA**, se despliegan M1–M12, el verificador local y los adaptadores simulados para ensayar integración, regresión, idempotencia y fallas de enlace con datos controlados. En **Preproducción**, el mismo artefacto y las mismas versiones de contratos se ensayan con topología equivalente a producción y volumen representativo de septiembre; se prueban los 120 terminales, el relevo de turnos, la emisión de guía por el ERP y la reconciliación. Toda diferencia de escala o configuración se declara antes de aceptar el ensayo, conforme a RT-04.02.

En **Producción**, los módulos sirven datos reales con acceso restringido y auditado; los desarrolladores no corrigen transacciones directamente. El ambiente de **Recuperación ante desastres** conserva la versión compatible de los componentes y permite ensayar conmutación y retorno al menos dos veces al año, sin presumir que una réplica remota contiene eventos aún no enviados desde un sitio aislado. Los cinco deben estar operativos en el hito H3; su emplazamiento, capacidad y segregación de redes se demuestran en 4.2, no mediante el simple nombre del ambiente.

La promoción conserva la identidad del artefacto PHP, `composer.lock` y la versión de esquema desde QA hasta producción. La revisión por pares, pruebas de contrato OpenAPI/AsyncAPI, PHPUnit, PHPStan/Larastan, `composer audit`, análisis de secretos e imágenes bloquean un despliegue defectuoso (RT-04.03–04.05). Cada cambio registra requisito, commit, prueba, aprobación y despliegue; una migración incompatible con eventos pendientes se detiene o conserva un lector de la versión anterior. La recuperación ante desastres verifica además la lectura de datos y mensajes generados durante la contingencia antes del retorno al primario.

4.1.10 Patrones de diseño y continuidad

La continuidad se articula con ISO 22301 para la gestión de continuidad del negocio y con ISO/IEC 27031 para la preparación de las TIC que la sostiene, conforme a RT-10.03 y RT-10.04 (ISO, 2019, 2025). En esta vista, su aplicación se concreta en las dependencias entre módulos, las funciones que pueden continuar desconectadas, los estados pendientes y las condiciones para volver a una operación consistente. El análisis de impacto en el negocio, los responsables de activar la contingencia y los procedimientos manuales se desarrollan en el Subdocumento 11; sus resultados deben validar las prioridades y objetivos de recuperación de los servicios. Esta correspondencia de diseño no constituye una certificación ni acredita por sí sola el cumplimiento integral de las normas.

Ante pérdida de conectividad, M1, M2 y M5 conservan la operación local y M9 mantiene el bloqueo sanitario; M3 y M6 conservan la captura de terreno durante las autonomías definidas. Las confirmaciones que dependen de crédito, stock central o documentos del ERP permanecen explícitamente pendientes o bloqueadas según su regla. La continuidad protege la evidencia y la seguridad de la operación: no habilita una salida sin autorización tributaria ni permite levantar un bloqueo sanitario para recuperar velocidad.

La recuperación lógica exige restablecer identidad y autorización, disponer del estado transaccional y de los eventos pendientes, y habilitar después el procesamiento y la reconciliación. Cada consumidor confirma solo operaciones persistidas, deduplica los reenvíos y deriva los conflictos a su responsable. Antes de cerrar la contingencia se cotejan pedidos, reservas, lotes, entregas y rendiciones con sus identificadores de origen; los pendientes y las excepciones quedan visibles y auditados. El orden concreto de restauración y la capacidad de respaldo se documentan en 4.2 y en el plan de recuperación ante desastres del Subdocumento 11.

La evidencia de aceptación vincula cada servicio con su requisito, módulo, dependencia, objetivo de recuperación y prueba. Se ensayan pérdida de WAN durante 24 horas en el sitio, captura móvil durante 14 horas, indisponibilidad del ERP, relevo sin IdP y recuperación con mensajes repetidos. Se mide la conservación de operaciones confirmadas, el respeto de los bloqueos, la ausencia de duplicados y el tiempo hasta recuperar un estado conciliado. Una pérdida completa del sitio requiere una prueba de restauración distinta del corte WAN, contrastada con $RTO \leq 4$ horas y $RPO \leq 15$ minutos para los servicios críticos; la autonomía local no demuestra por sí sola esos objetivos.

La arquitectura aplica un conjunto de patrones de diseño que responden a las restricciones específicas de la operación de Puelche:

Registro local y sincronización idempotente. Cada escritura recibe un UUID que se

conserva al reintentar. El evento permanece en la cola local hasta que el servicio de negocio confirma su procesamiento. Ese servicio deduplica y resuelve conflictos con reglas documentadas, conforme a RT-02.06. La copia de lectura en SQLite/Room se actualiza por separado. Así, renovar precios o stock no elimina un pedido pendiente y el trabajo de terreno no depende de una consulta a Redis en tiempo real.

Servicios sin estado durable en memoria. Las bases de datos y las colas conservan el estado de negocio; las sesiones utilizan los mecanismos de identidad definidos. Sustituir una instancia no debe perder el progreso de una operación. El acceso desconectado respeta las vigencias de las credenciales y las restricciones explicadas en la capa de seguridad.

Degradación controlada sin pérdida silenciosa. Cuando un componente no responde, la operación continúa en modo reducido informado a la persona usuaria ("modo offline"). Ninguna degradación produce pérdida de una transacción de venta o entrega: si una escritura no llega al servidor, queda en el buffer local del dispositivo, visible como pendiente y reconciliada en la sincronización posterior (RT-02.09). La clasificación de servicios (RT-10.02) distingue cuatro niveles, conforme a la Tabla de 4.2: crítico, preparación y despacho en la ventana 05:30–07:00, con el bloqueo por excursión térmica y la identidad de bodega que lo habilitan; alto, toma de pedido y consulta de stock y crédito, entrega y evidencia, planificación de rutas, documentos tributarios, integración con el ERP, cobranza y rendición, registro de temperatura; medio, canal moderno (EDI), notificaciones, analítica y tableros, portales, consultas de geolocalización, registros de auditoría y seguridad; bajo, reportería e informes a pedido.

Resiliencia con cortacircuitos y colas. Las llamadas remotas tienen un tiempo máximo de espera explícito (RT-02.08). Las operaciones reintentables utilizan espera creciente con variación aleatoria y un cortacircuitos que suspende temporalmente las llamadas a un servicio que falla. Si el ERP no está disponible, la preventa conserva la captura de pedidos, mientras las confirmaciones dependientes del legado permanecen pendientes. Las colas y sus DLQ permiten recuperar el procesamiento; los consumidores deben deduplicar porque un mensaje puede entregarse más de una vez.

Integración con legados mediante ACL. Los módulos M1, M5, M7 y M11 intercambian información con el ERP a través de adaptadores; no absorben su responsabilidad tributaria ni modifican su código. Las capacidades del WMS 2013 se sustituyen gradualmente en M1, M2 y M5. La ACL mantiene separados el modelo de negocio de la solución y los formatos del legado, en coherencia con RT-02.14. No se permiten escrituras directas al ERP.

Correlación de extremo a extremo. Cada transacción lleva un `transaction_id` que acompaña las solicitudes y los eventos, incluidos los capturados sin conexión. Al sincro-

nizar, ese identificador permite relacionar métricas, trazas y registros en la plataforma común de observabilidad de nube y sitios locales (RT-03.16 y Art. 16.4).

Gobierno de contratos y versionado. Las APIs de negocio y de integración se documentan con OpenAPI 3.1 (síncrona) y AsyncAPI 2.6 (eventos), con semver estricto, propietario declarado por módulo, compatibilidad hacia atrás y aviso mínimo de 6 meses antes de deprecarse una versión (RT-05.16/17).

Seguridad Zero Trust. Cada solicitud se verifica explícitamente, sin presuponer la confiabilidad de ninguna red, dispositivo o identidad (NIST, 2020, SP 800-207). Los servicios utilizan mTLS, los secretos tienen rotación automática y los registros de auditoría son inmutables (RT-16.07). La segmentación y las conexiones entrantes al sitio local se especifican en 4.2.

Separación transaccional y analítica. Los tableros consultan Redshift Serverless, no el transaccional en vivo. Los eventos incrementales permiten mantener las latencias de hasta 5 minutos para operación, 2 horas para cierre comercial y 4 horas para gestión. Las tareas pesadas se programan fuera de la ventana crítica, sin detener la actualización incremental necesaria para el tablero operacional. No se incluye IA ni analítica predictiva en este alcance.

4.1.10.1 SOLID aplicado a los contratos de negocio

La responsabilidad única se comprueba en el flujo de un pedido: M3 captura y confirma el pedido, M2 decide si reserva stock, M5 ejecuta la preparación y la ACL traduce hacia el ERP. Ninguno de esos componentes puede asumir la decisión del otro por compartir un proceso Laravel. Para extender el canal moderno, M11 incorpora un adaptador por cadena bajo un contrato publicado; M3 no se modifica para aprender un nuevo formato EDI. Esa es la aplicación concreta del principio abierto/cerrado.

Un adaptador nuevo sustituye a uno anterior solo si conserva las respuestas, errores e idempotencia exigidos por el contrato versionado: las pruebas de contrato verifican esa sustitución. Las interfaces se separan por capacidad y autorización —consulta de stock, reserva, recepción de POD y liberación sanitaria— para que un cliente de lectura no reciba por accidente una operación de escritura. Finalmente, M3, M5 y M7 dependen de puertos de negocio para inventario, documentos y mensajería, no de llamadas directas al SDK de una nube o a tablas del ERP. En QA se sustituyen esos puertos por dobles de prueba; en producción los adaptadores implementan el contrato. Estas pruebas dan contenido verificable a sustitución, segregación de interfaces e inversión de dependencias, en vez de presentar SOLID como una lista de siglas.

4.1.11 Registro de decisiones de arquitectura

Las decisiones lógicas utilizan los identificadores del registro del Subdocumento 4. El Anexo O contiene sus fichas fechadas, alternativas, criterio y consecuencias (RT-02.04); distingue una decisión adoptada por la propuesta de una aprobación del CLIENTE. Una ficha anterior incompatible deja de ser autoridad para esta vista cuando la nueva identifica expresamente su sustitución.

ADR-01 conserva un monolito modular con procesos separables, adecuado al equipo TI de cuatro personas. ADR-05 separa mensajes canónicos de trabajos internos Laravel; ADR-06 mantiene una sola autoridad de identidad con relevo local; ADR-07 selecciona Kotlin para los periféricos de terreno. ADR-08 retira el WMS de 2013 por olas y ADR-11 mantiene la traducción EDI fuera del dominio del ERP. ADR-12, ADR-13 y ADR-14 fijan aislamiento de carga, publicación de APIs y observabilidad. ADR-L01 y ADR-L02 explicitan las condiciones lógicas de liberación documental y protección externa.

Las consecuencias se convierten en pruebas: ADR-01 exige verificar límites de módulo; ADR-05, persistencia y deduplicación tras un corte; ADR-06, dos relevos de turno sin IdP; ADR-08, reversión de una ola sin duplicar stock; y ADR-12, drenaje de la cola bajo el pico de septiembre. Una elección no se acredita solo por figurar en el registro.

4.1.12 Puntos únicos de falla y riesgos residuales

RT-02.11 exige identificar las dependencias singulares que subsisten y justificar el riesgo residual. La Tabla 4.3 distingue su efecto, la continuidad prevista y la condición de aceptación. Una réplica o una cola reduce el impacto, pero no elimina por declaración la dependencia.

Tabla 4.3 Dependencias singulares y riesgo residual

Dependencia	Efecto si falla	Continuidad prevista	Aceptación
Identidad central	No hay altas ni revocación remota.	Asignaciones vigentes y servicio local.	Prueba de relevo 24 h.
ERP y emisión DTE	No se confirma nueva guía.	Se conserva trabajo preparado; salida afectada se bloquea.	Contingencia tributaria validada.

continúa en la página siguiente

Tabla 4.3 — continuación

Dependencia	Efecto si falla	Continuidad prevista	Aceptación
Maestro bodega Talca	Se pierde consolidación y reserva global.	Cada sitio opera localmente y reconcilia.	Conflicto de stock declarado.
SII y pasarela de pago	No hay respuesta en línea.	Reintento y cobro alternativo aprobado.	Pendiente no equivale a aprobado.
Planificador experto	Faltan decisiones ante excepciones.	Reglas de M4 y suplente capacitado.	Prueba antes de su retiro.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Bases Técnicas Transversales, RT-02.11, y caso 02.

Las dependencias externas conservan riesgo residual que exige prueba o contingencia aprobada.

La dependencia del ERP y del SII no es aceptable para un nuevo despacho sin el mecanismo tributario de contingencia acordado. El riesgo de identidad local tampoco se declara cerrado antes de probar cada relevo de turno durante un corte de 24 horas. El emplazamiento y la redundancia física se verifican en 4.2.

4.1.13 Comparación de alternativas arquitectónicas

La comparación considera la carga real, la continuidad desconectada, la reversión y la dotación que deberá operar la solución. La Tabla 4.4 resume las elecciones lógicas; los ADR explicitan su criterio y consecuencia operativa. La evaluación económica pertenece a los apartados de costos.

Tabla 4.4 Alternativas lógicas y criterio de selección

Decisión	Seleccionada	Alternativa viable	Criterio decisivo
Estilo del núcleo	Monolito modular M1-M12 con perfiles separados.	Servicios por dominio.	Menor carga operativa con 31.000 pedidos/mes.

continúa en la página siguiente

Tabla 4.4 — continuación

Decisión	Seleccionada	Alternativa viable	Criterio decisivo
Framework backend	Laravel 13/PHP 8.5 con límites PSR-4.	Django/Python con los mismos contratos.	Un runtime PHP y pruebas de paridad de contratos, datos y colas.
Aplicación terreno	Kotlin nativo.	Desarrollo multiplataforma.	Integración Zebra y persistencia local.
Mensajería	Broker local y cola de nube.	Broker solo en nube.	Conservación del trabajo con enlace caído.
WMS 2013	Reemplazo por olas M1/M2/M5.	Sustitución simultánea.	Reversión por sitio y capacidad.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Registro ADR y volumetría del caso 02.

Las elecciones reducen carga operativa sin perder autonomía local.

El despliegue híbrido no figura como una alternativa libre: es una obligación del Artículo 16 de las Bases Administrativas. Su distribución concreta corresponde a 4.2.

4.1.14 Relación entre las vistas de arquitectura

RT-02.03 exige cinco vistas de la arquitectura: lógica, procesos, despliegue, datos y seguridad. El Anexo S define sus interesados, preocupaciones, modelos y reglas de correspondencia, siguiendo la organización de descripciones de ISO/IEC/IEEE 42010:2022 (ISO, 2022a). La integración atraviesa esas vistas; no se presenta como una sexta vista exigida por la Base.

Operaciones necesita comprobar que un pedido puede avanzar sin perder su lote ni saltarse una autorización; Calidad necesita seguir un lote hasta su receptor; Seguridad necesita distinguir quién puede liberar una carga; y TI necesita aislar una falla y recuperar el estado. Las vistas responden a esas preocupaciones con los mismos identificadores M1–M12, INT-01–15 y los componentes transversales del Anexo N. Así se puede pasar de una secuencia a su dueño de datos, contrato y control sin cambiar de vocabulario.

Las correspondencias se comprueban en ambos sentidos: todo evento tiene productor y consumidores; toda escritura tiene dueño; toda función desconectada tiene persistencia

y autorización locales; y todo componente desplegado debe realizar una responsabilidad inventariada. Una diferencia se registra con requisito afectado y ADR responsable. La cobertura lógica del inventario no se confunde con el cotejo de emplazamientos y centros de datos.

La vista lógica desarrolla aquí las responsabilidades y sus relaciones. El despliegue y los centros de datos se acreditan en 4.2–4.3 y el modelo detallado de datos en el capítulo 5; esta distribución de evidencia no sustituye su revisión integrada.

4.1.15 Funciones disponibles y no disponibles sin conexión

Conforme a RT-03.10, la captura del turno de 14 horas en terreno y la operación local de 24 horas en los centros de distribución conservan sus eventos hasta recibir confirmación. RT-03.13 exige nombrar también lo que no funciona sin red y el procedimiento que lo suple. El Anexo 4.1-J distingue ambos casos; una operación pendiente nunca equivale a aprobación de un tercero.

La operación local conserva la captura; las autorizaciones externas esperan conexión o procedimiento aprobado. AL-OFF-01, en el Anexo 4.1-M, exige un corte de 24 horas con relevos a las 8 y 16 horas, verificación de permisos, reinicio de componentes y reconciliación. La prueba incluye recepción, preparación y despacho con documentación tributaria disponible; también ensaya el despacho sin guía, cuya brecha se resuelve mediante AL-DTE-01. Aprobar la captura o el relevo de identidad no basta para acreditar la continuidad completa del despacho.

La copia de stock, crédito y precios lleva fecha de actualización; al superar su vigencia se presenta como referencia, no como aprobación de la venta. El conductor tampoco presenta una captura POS como pago autorizado. Para el relevo de turno en bodega, la validación local de identidad debe probarse durante 24 horas antes de acreditar la autonomía completa.

4.1.16 Reglas de reconciliación

Toda reconciliación se resuelve por regla de negocio declarada, nunca por la sola marca de tiempo. La clave UUID generada por el cliente se conserva en todos los reintentos y el resultado se retiene para deduplicación durante 30 días; un lote más antiguo se aísla para revisión antes de admitir una nueva escritura. El resultado incluye identificador, versión, regla aplicada, actor y fecha. El Anexo 4.1-K muestra los conflictos de negocio principales.

Los conflictos de negocio dejan rastro de regla y resultado para revisión posterior.

La replicación es un flujo de continuidad, no una regla para resolver conflictos. INT-12 usa DMS desde Talca hacia una réplica de lectura; los demás sitios sincronizan eventos mediante INT-03 e INT-04. Durante un corte, la base de cada sitio conserva autoridad sobre su operación y retiene cambios hasta el acuse durable, dentro de la capacidad dimensionada. Si se pierde ese sitio antes de transmitirlos, los cambios no protegidos externamente pueden perderse. Por ello, el RPO de 15 minutos sigue siendo un requisito exigible, no un resultado demostrado mediante una cola local. La aceptación exige la prueba AL-DR-01 del Anexo 4.1-M.

4.1.17 Articulación entre prueba de entrega, DTE y acuse

La guía de despacho electrónica debe estar vinculada a la salida de mercadería antes de iniciar el traslado. La aplicación no la emite: M5 entrega los datos de despacho por la capa anticorrupción al ERP, que conserva la responsabilidad tributaria y devuelve folio, estado y documento. M6 captura después la recepción efectiva, incluidos bultos rechazados, identidad del receptor y evidencia. El acuse técnico de recepción o procesamiento ante el SII y el acuse de recepción de mercaderías del destinatario son hechos distintos; cada uno conserva su origen, fecha y estado.

4.1.17.1 Secuencia y excepciones

La secuencia lógica es: preparación confirmada en M5; solicitud de guía al ERP mediante ACL; autorización de salida con el documento disponible; captura de POD y diferencias en M6; conciliación de la entrega en M7/M8; y, si corresponde, solicitud al ERP de factura, nota de crédito o tratamiento tributario de la devolución. Un mismo `transaction_id` relaciona pedido, guía, entrega, evidencia, acuses y documentos posteriores. El acuse del destinatario se obtiene por el mecanismo que acuerde el CLIENTE conforme a la normativa aplicable; una fotografía o un QR no se presume equivalente por sí solo.

Si el ERP o su canal tributario no confirma la guía antes de la salida, M5 muestra el despacho como bloqueado y lo deriva al responsable de Operaciones y Tributación para aplicar únicamente la contingencia autorizada por el CLIENTE. La captura offline del POD permite registrar una entrega ya despachada; no autoriza emitir retroactivamente una guía desde el teléfono. Esta separación protege la continuidad de la evidencia sin atribuir a la aplicación facultades tributarias que permanecen en el ERP.

4.1.17.2 Control de liberación en la ventana crítica

M5 conserva los estados carga confirmada, guía solicitada, resultado incierto, guía disponible y salida liberada. La solicitud lleva una clave estable por despacho y versión de carga. Ante un timeout se consulta el resultado de esa misma solicitud antes de repetirla; no se genera otra guía a ciegas. Solo se libera cuando la guía corresponde a la carga vigente y su evidencia está disponible localmente. Una modificación posterior de carga vuelve a exigir la validación documental del ERP. El acuse técnico del SII, el documento emitido y la autorización de traslado no se representan con un único booleano.

Al cerrar la carga nocturna se solicita la guía por adelantado, sin confundir anticipación con contingencia. Antes de las 05:30, Operaciones revisa las salidas programadas y las guías disponibles. Durante 05:30–07:00 se prioriza INT-07 sobre reportes y cargas masivas; una incidencia identifica los camiones afectados, hora prevista, responsable y estado documental. Los despachos con documentación válida siguen su curso; los afectados se retienen hasta recuperar el ERP o aplicar el procedimiento tributario aprobado. Ningún perfil de supervisor puede omitir ese control con una autorización genérica.

Esta retención protege la validez del despacho, pero puede incumplir la ventana de indisponibilidad cero del caso. La solución exige cerrar AL-DTE-01: procedimiento firmado por Operaciones y Tributación del CLIENTE, compatible con su emisor ERP, y ensayo de las 96 salidas con fallas inyectadas. No se atribuye aprobación a ese procedimiento mientras no exista el acta. La preemisión reduce exposición, pero no resuelve cambios de carga ni fallas prolongadas por sí sola.

El Anexo 4.1-U distingue emisión tributaria, constancia operativa y acuse del receptor. La firma, fotografía o QR del POD no se equiparan automáticamente al recibo exigible: el mecanismo se selecciona según el receptor y se canaliza por el ERP o el perfil EDI aprobado (SII, 2018, s. f.-a, s. f.-b).

4.1.18 Identidad y ciclo de vida de conductores externos

Los conductores de transportistas externos (160, de 10 empresas) no pertenecen a la dotación de Puelche. Antes de entregar una ruta, el transportista declara la identidad del conductor y su vínculo con la empresa. El responsable de despacho aprueba la asignación conductor–vehículo–turno; el alta inicial requiere conexión para verificar un OTP de un solo uso. El identificador del conductor y el del transportista acompañan cada EntregaRegistrada. La autorización se limita a la ruta asignada y a M6, M7 y M8 mediante rol y atributos de turno, sitio y dispositivo.

La aplicación conserva localmente una asignación firmada para el turno de hasta 14 horas y permite capturar eventos mientras no exista red. La caché local de identidad, de solo lectura y TTL de 24 horas, no acorta por sí sola la vigencia de esa asignación de terreno; tampoco la renueva. Una persona reemplazante que no fue dada de alta no obtiene una nueva identidad sin conexión. En ese caso Operaciones reasigna el turno a un conductor ya habilitado y registra la excepción; la rotación no autoriza compartir el OTP ni la cuenta del conductor anterior.

Al finalizar el turno expiran la asignación y sus permisos. Si se denuncia pérdida de dispositivo o baja anticipada, Keycloak revoca el acceso conectado y el equipo borra los datos al recuperar conexión. Mientras permanezca sin señal no puede prometerse revocación remota inmediata: la duración de la asignación limita la exposición y la incidencia se registra para bloquear la rendición y revisar la evidencia capturada durante el intervalo.

4.1.19 Primer cuello de botella bajo la carga de septiembre

Septiembre eleva las entregas diarias de aproximadamente 1.400 a 2.600 durante tres semanas. Las 2.600 entregas ocurren a lo largo de la jornada; la ventana 05:30–07:00 concentra la salida de 96 camiones, no todas las firmas de entrega. En esa ventana, el primer cuello de botella probable es la confirmación de guías del ERP mediante la ACL: es una dependencia singular y aumentar réplicas Laravel no acelera al emisor legado. La base transaccional de Talca, la WAN al reconectar y la transferencia de evidencias son candidatos adicionales, no recursos cuya saturación ya se haya medido. La Tabla 4.5 muestra cómo contrastar la hipótesis; RT-09.05 exige sustentar el primer límite con una prueba reproducible.

Tabla 4.5 Detección del primer cuello de botella

Recurso	Señal de saturación	Respuesta lógica	Prueba
ERP por ACL	Aumentan guías pendientes y latencia p95 de emisión.	Solicitar guías al cerrar carga, antes de salida.	96 camiones en ventana.
VM-02, base transaccional de Talca	Crecen la latencia de confirmación y la espera de escritura.	Medir y aliviar contención de escrituras del WMS local.	Carga de preparación y despacho de Talca.

continúa en la página siguiente

Tabla 4.5 — continuación

Recurso	Señal de saturación	Respuesta lógica	Prueba
Cola de integración	Crecen edad del mensaje y DLQ.	Priorizar guías; diferir reportes.	Corte y reconexión.
M2 en bodega	Crecen espera de reserva y bloqueos de stock.	Serializar por SKU y aislar consultas.	Doble compromiso en peak.

Fuente: elaboración propia de LafroX a partir de Caso 02, numeral 14.1 y ventana 05:30–07:00.

La emisión de guías debe medirse antes de atribuir el límite al cómputo escalable.

La preparación nocturna permite adelantar la solicitud de guía cuando la carga se estabiliza. Se mide el número de guías sin confirmar antes de cada salida y se alerta al responsable de despacho; el camión afectado no se marca como liberado mientras falte el documento o una contingencia autorizada. La prueba de carga debe confirmar si el ERP es efectivamente el primer límite y ajustar esta hipótesis con medición, como exige RT-09.05.

El Anexo 4.1 -T especifica percentiles, ventanas de ensayo, carga de 1,5 veces el peak y escenario de crecimiento de tres veces, con colas y procesos aislados. Los resultados se deben medir; los cálculos de escenario no son evidencia de capacidad ejecutada.

4.1.20 Decisiones del numeral 16.1 del caso

El Anexo 4.1 -L conserva el número y la pregunta de cada una de las dieciséis decisiones del caso. Distingue una regla de diseño de una validación que todavía requiere al CLIENTE: una fila marcada para validación no equivale a una aprobación suya. El registro de supuestos del capítulo 3 debe conservar el fundamento, impacto e instancia de validación de cada decisión.

Las validaciones pendientes quedan identificadas por su número original para consulta al CLIENTE.

La matriz permite comprobar qué decisión implementa cada módulo. En particular, la identidad externa corresponde al número 5 y el destino del WMS al 14; ninguna de ellas debe desplazarse para llenar una tabla de cumplimiento.

4.1.21 Condiciones y supuestos de diseño

La lógica adopta seis instalaciones en total, de las cuales cinco son sitios logísticos con servicio local y la sexta es la casa matriz de Talca, contigua al CD principal y sin cómputo propio (Caso 02, cap. 2.3). La parametrización de sitios evita codificar el número en cada módulo.

Los cortes frecuentes de dos horas descritos en la operación son el escenario ordinario. Los límites de diseño son más exigentes: un turno de 14 horas en terreno y 24 horas en cada centro de distribución. No se reduce la autonomía porque el incidente más común sea más corto.

El relevo de turnos sin IdP, la autorización tributaria de salida y la pérdida de sitio se verifican con AL-OFF-01, AL-DTE-01 y AL-DR-01 del Anexo 4.1-M. Los objetivos exigidos siguen siendo $RTO \leq 4$ horas y $RPO \leq 15$ minutos para servicios críticos. La retención en el sitio no acredita recuperación ante su pérdida simultánea con la WAN. El registro de cierre distingue diseño, prueba ejecutada y aprobación del CLIENTE; ninguno sustituye a los otros.

El Anexo 4.1-V reúne las condiciones de aceptación y las decisiones del CLIENTE. La continuidad tributaria de las 96 salidas, la protección ante pérdida del sitio bajo aislamiento total y la revisión humana del consolidado requieren evidencia o aprobación identificable antes de declarar cierre; la propuesta no rebaja los requisitos por omisión.

Referencias

International Organization for Standardization. (2022a). *ISO/IEC/IEEE 42010:2022: Software, systems and enterprise—Architecture description*. <https://www.iso.org/standard/74393.html>

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 22301:2019: Security and resilience—Business continuity management systems—Requirements*. <https://www.iso.org/standard/75106.html>

International Organization for Standardization. (2025). *ISO/IEC 27031:2025: Cybersecurity—Information and communication technology readiness for business continuity*. <https://www.iso.org/standard/27031>

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Zero trust architecture* (Special Publication 800-207). U.S. Department of Commerce. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207>

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Técnicas del Caso 02—Logística* (TFEP-01/2026).

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales* (TFEP-01/2026).

International Organization for Standardization. (2022b). *ISO/IEC 27001:2022*. <https://www.iso.org/standard/27001>

International Organization for Standardization. (2022c). *ISO/IEC 27002:2022*. <https://www.iso.org/standard/75652.html>

Laravel. (2026). *Release notes*. <https://laravel.com/framework/docs/releases>

PHP. (2026). *Supported versions*. <https://www.php.net/supported-versions.php>

PostgreSQL. (2026). *Versioning policy*. <https://www.postgresql.org/support/versioning/>

Angular. (2026a). *Release policy*. <https://angular.dev/reference/releases>

Angular. (2026b). *Version compatibility*. <https://angular.dev/reference/versions>

RabbitMQ. (2026). *Release information*.

<https://www.rabbitmq.com/release-information>

Amazon Web Services. (s. f.-a). *Request validation for REST APIs*.

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-method-request-validation.html>

Amazon Web Services. (s. f.-b). *Lambda authorizers*. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html>

Amazon Web Services. (s. f.-c). *Private integrations*. <https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/private-integration.html>

Servicio de Impuestos Internos. (2018). *Oficio 781: acuse de recibo*.

https://www.sii.cl/normativa_legislacion/jurisprudencia_administrativa/ley_impuesto_ventas/2018/ja781.htm

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-a). *Representación de guía de despacho electrónica*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6599.htm

https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6599.htm

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-b). *Formato de recibos*.

https://www.sii.cl/factura_electronica/desc_19983.pdf

Servicio de Impuestos Internos. (s. f.-c). *Contingencia de emisión*. https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6624.htm

https://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/factura_electronica/001_003_6624.htm

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Aclaraciones de licitación: índice obligatorio y consistencia de los subdocumentos*.

Declaración de uso de IA

Se utilizó OpenAI Codex como apoyo a la revisión de consistencia, redacción de contratos y protocolos, conversión entre Markdown y LaTeX y comprobación de compilación. El uso fue sustancial en las adiciones del apartado 4.1. Los diagramas incorporan trabajo previo del equipo y vistas elaboradas con asistencia de IA; la tabla no atribuye autoría exclusiva de IA a las láminas de Tomás. No se han ejecutado pruebas operacionales ni obtenido aprobaciones del CLIENTE mediante esta herramienta.

Tabla 4.6 Uso de IA en el apartado lógico

Sec - ción	Herra - mienta	Finalidad	Texto	Diagra - mas	Revisión humana
4.1	OpenAI Codex	Redacción, cohe - rencia y verifica - ción documental.	Alto	Alto en vistas asistidas	Revisión final no realizada; se efectuará sobre el consolida - do.
4.1.1	OpenAI Codex	Especificaciones y soporte de tecno - logías.	Alto	No aplica	Revisión final no realizada.

Fuente: registro del trabajo asistido sobre el apartado 4.1; declaración de apoyo, no certificación técnica.

La declaración detallada por los 21 apartados del cuerpo y por los 22 anexos figura al final del archivo independiente de anexos. La revisión humana debe identificar a quien verificó contratos, cifras, diagramas y correspondencia con 4.2, y sus resultados deben consolidarse en el Formulario A-6. La ausencia actual de esa revisión impide tratar este archivo de trabajo como una entrega final conforme; no se atribuye al equipo una verificación todavía no realizada.